



KERJA PRAKTIK

**EVALUASI KINERJA AKTUATOR VALVE UAP
BERDASARKAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK STATIS
SEBELUM OVERHAUL
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 2**

Oleh:
Muhammad Athaya Abista Kadafi NRP. 4222600019

Dosen Pembimbing 1:
Lohdy Diana, S. T., M. T.
NIP. 199001222019032019

Pembimbing Perusahaan:
Nuri Wilata
NID. 8406061JA

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**



KERJA PRAKTIK

**EVALUASI KINERJA AKTUATOR VALVE UAP
BERDASARKAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK STATIS
SEBELUM OVERHAUL
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 2**

Oleh:

Muhammad Athaya

Abista Kadafi

NRP. 4222600019

Dosen Pembimbing 1:

Lohdy Diana, S. T., M. T.

NIP. 199001222019032019

Pembimbing Perusahaan :

Nuri Wilata

NID. 8406061JA

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
EVALUASI KINERJA AKTUATOR VALVE UAP BERDASARKAN PENGUJIAN
KARAKTERISTIK STATIS SEBELUM OVERHAUL
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 2

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
8 April 2025 – 30 April 2025

Oleh:
Muhammad Athaya Abista Kadafi
NRP. 4222600019

Probolinggo, 30 April 2025

Menyetujui:

Pembimbing Kerja Praktek



Nuri Wilata
NID. 8406061JA

Mengetahui:

Manajer Operasi 1
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2



ABSTRAK

Pengujian karakteristik statik valve merupakan langkah penting dalam menilai keandalan sistem kontrol pada pembangkit tenaga listrik berbasis uap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik valve CV1 hingga CV4, serta valve IV L, IV R, dan MSVR pada Unit 2 sebelum dilakukan overhaul tahun 2025. Parameter yang dianalisis meliputi hubungan antara sinyal *Demand (DMD)*, stroke aktuator, dan valve lift, serta faktor-faktor seperti efektivitas aktuasi, linearitas pergerakan, dan gejala performa seperti hysteresis dan hunting.

Hasil analisis menunjukkan bahwa valve CV memiliki rentang aktuasi terbatas dengan efektivitas sekitar 0,46–0,50 mm/%DMD, sedangkan valve IV dan MSVR menunjukkan efektivitas tinggi ($>1,6$ mm/%DMD), dengan bukaan lift mencapai lebih dari 148 mm. Seluruh valve menunjukkan indikasi hysteresis dengan nilai bervariasi, namun masih dalam batas wajar. Fenomena hunting terdeteksi pada seluruh unit, mengindikasikan perlunya tindakan pembersihan dan kalibrasi sistem kontrol. Temuan ini menjadi acuan dalam menentukan strategi perawatan dan optimasi performa aktuator pada sistem pembangkit

Kata kunci : *Valve Kontrol, Karakteristik Statis, Histeresis, Efektivitas Aktuasi, Overhaul, Hunting*

ABSTRACT

Static valve characteristic testing is a critical step in evaluating the reliability and performance of control systems in steam power plants. This study analyzes the behavior of control valves CV1 through CV4, as well as IV L, IV R, and MSVR on Unit 2, conducted prior to the 2025 overhaul. The analysis focuses on the relationship between Demand (DMD) signals, actuator stroke, and valve lift. Key performance indicators such as actuation effectiveness, linearity, hysteresis, and hunting symptoms are evaluated.

The results show that CV-series valves have limited actuation ranges with an effectiveness of approximately 0.46–0.50 mm/%DMD, while IV and MSVR valves demonstrate significantly higher effectiveness (>1.6 mm/%DMD), achieving valve lift values above 148 mm. All valves exhibited signs of hysteresis, though within acceptable margins. Hunting phenomena were detected across all units, suggesting a need for dynaguide cleaning and control system calibration. These findings serve as a technical reference for maintenance planning and actuator performance optimization in power plant control systems

Keywords : Control Valve, Static Characteristics, Actuation Effectiveness, Hysteresis, Hunting, Valve Overhaul

DAFTAR ISI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN	1
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI	1
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	3
ABSTRAK	3
ABSTRACT	4
DAFTAR ISI.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR TABEL.....	9
BAB 1.....	10
PENDAHULUAN	10
BAB 2.....	16
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	16
BAB 3.....	42
HASIL KEGIATAN KERJA.....	42
BAB 4.....	94
KESIMPULAN DAN SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul “EVALUASI KINERJA AKTUATOR VALVE UAP BERDASARKAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK STATIS SEBELUM OVERHAUL PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 2” dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah di Program Studi Diploma IV Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, serta berdasarkan pengalaman kerja lapangan dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang sangat membangun dan bermanfaat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaik untuk saya.
2. Ibu Prima Dewi Permatasari, S.ST., M.T., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
3. Ibu Wahyu Nur Fadhillah S.ST.,M.T. selaku Koordinator Kerja Praktik Sistem Pembangkit Energi PENS.
4. Ibu Lohdy Diana, S. T., M. T.. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan tuntunan dan bimbingan.
5. Bapak Ir. Joke Pratilastiarso, M.T.. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa

memberikan tuntunan dan bimbingan

6. Bapak Nuri Wilata, selaku pembimbing perusahaan yang mendampingi dan memberikan masukan selama laporan ini disusun.
7. Bapak Tomo, Bapak Hardy, Bapak Zainal serta seluruh jajaran teknisi yang memberikan masukan dan bantuan selama laporan ini disusun.
8. Egi sebagai Tim dalam kelompok Kerja Praktek.Reva dan Tito, serta seluruh tim magang sebagai teman yang telah memberikan pengetahuan dan sharing ilmu mengenai pembangkit.
9. Teman-teman mahasiswa Angkatan EN-12 Sistem Pembangkit Energi PENS yang senantiasa memberi dukungan dan semangat
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam kegiatan magang dan pembuatan laporan kerja praktik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 30 April 2025

Muhammad Athaya Abista Kadafi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 logo perusahaan	19
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2	22
Gambar 2. 3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP	35
Gambar 2. 4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2	38
Gambar 3. 1 Siklus PLTU Paiton Unit 1 & 2	42
Gambar 3. 2 Simple Rankine Cycle	44
Gambar 3. 3 Siklus Uap pada PLTU Paiton Unit 1 & 2	44
Gambar 3. 4 : Low Pressure Heater.....	45
Gambar 3. 5 Deaerator	46
Gambar 3. 6 : Economizer.....	46
Gambar 3. 7 Steam drum, Boiler Circulating Water Pump dan Water Tube.....	47
Gambar 3. 8 : Turbine dan Reheater	48
Gambar 3. 9 : Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ..	49
Gambar 3. 10 : Main Stop Valve (MSV) dan Control Relay Valve (CRV) PLTU Paiton Unit 2	52
Gambar 3. 11 : Skema valve	52
Gambar 3. 12 Komponen DCS untuk valve	54
Gambar 3. 13 valve test.....	55
Gambar 3. 14 overview	56
Gambar 3. 15 system control.....	56
Gambar 3. 16 protection and alarm	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton.....	18
Tabel 3. 1 Data CV1.....	58
Tabel 3. 2 Data CV2.....	63
Tabel 3. 3 Data CV3.....	68
Tabel 3. 4 Data CV4.....	73
Tabel 3. 5 Data IVL.....	78
Tabel 3. 6 Data IVR	81
Tabel 3. 7 Data MSVR.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran . 1 Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton.....	97
Lampiran . 2 Data valve	99
Lampiran . 3 Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek	107
Lampiran . 4 Biodata Penulis	113

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi termal untuk menghasilkan energi listrik melalui turbin uap. Sistem uap dalam PLTU memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung operasi pembangkit, karena proses konversi energi dari uap ke energi mekanik bergantung pada kinerja sistem tersebut. Salah satu komponen kunci dalam sistem uap adalah *valve steam*, yang berfungsi untuk mengatur aliran uap dan menjaga kestabilan tekanan serta temperatur dalam sistem.

Dalam sistem pembangkit tenaga listrik berbasis uap, peranan komponen kontrol seperti valve sangat krusial dalam menjaga kestabilan operasi dan efisiensi energi. Valve bekerja sebagai aktuator yang merespon sinyal kontrol berupa *Demand (DMD)* untuk mengatur aliran fluida, baik untuk keperluan utama seperti pengaturan laju uap turbin maupun sistem pendukung seperti *bypass*, pendingin, dan sistem kontrol tekanan. Kinerja dari valve ini sangat mempengaruhi respons sistem secara keseluruhan.

Seiring waktu, valve mengalami degradasi performa akibat faktor mekanis, kontaminasi, dan ketidaksempurnaan sistem kontrol, yang dapat ditunjukkan melalui gejala seperti *hysteresis*, *hunting*, atau ketidaksesuaian antara sinyal input dan posisi aktuasi. Oleh karena itu, diperlukan pengujian karakteristik

valve secara berkala, terutama menjelang proses *overhaul (OH)*, untuk mengetahui performa aktuator masih sesuai dengan spesifikasi dan untuk merencanakan tindakan perbaikan yang tepat.

Pengujian yang dilakukan mencakup valve CV1 sampai dengan CV4, serta IV L, IV R, dan MSVR pada Unit 2, sebelum dilakukan overhaul tahun 2025. Data dianalisis untuk menilai respons aktuasi terhadap perubahan DMD, performa linieritas, efektivitas aktuasi, serta kestabilan dan *repeatability* dari tiap valve.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kinerja *Isolating Valve (IVL)* dan *Main Steam Valve Regulator (MSVR)* dalam PLTU Nusantara Power Paiton Unit 2. Beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik hubungan antara sinyal *Demand (DMD)* dengan pergerakan *stroke* dan *valve lift* pada masing-masing valve?
2. Sejauh mana efektivitas dan linearitas respons valve terhadap perubahan DMD?
3. Bagaimana perbandingan performa karakteristik antara valve CV1–CV4, IV L, IV R, dan MSVR?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang dipaparkan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Menganalisis hubungan antara sinyal kontrol DMD dengan respons aktuasi berupa *stroke* dan *valve lift*.
- 2 Menentukan efektivitas aktuasi valve

- dalam mengubah sinyal input menjadi pergerakan fisik.
- 3 Mengidentifikasi gejala-gejala performa tidak stabil seperti *hysteresis dan hunting*.
 - 4 Membandingkan karakteristik aktuasi antar berbagai jenis *valve* untuk keperluan evaluasi sistem kontrol dan pemeliharaan.

1.4 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
 - b. Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari pada industri.
 - c. Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
 - d. Ikut serta membantu memecahkan persoalan-persoalan di lapangan dalam pengaturan industri dan perawatan alat-alat industri melalui *learning by doing*.
2. Bagi Universitas
 - a. Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik.
3. Bagi Perusahaan
 - a. Meningkatkan kerja sama yang baik

dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.

- b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian hanya dilakukan pada *valve* CV1, CV2, CV3, CV4, IV L, IV R, dan MSVR pada Unit 2.
2. Analisis difokuskan pada data karakteristik statik, yaitu hubungan antara DMD, *stroke*, dan *valve lift*.
3. Pengujian dilakukan dalam kondisi sebelum *overhaul (before OH)* tahun 2025, sehingga tidak mencakup perubahan performa pasca-OH.
4. Aspek dinamik sistem kontrol seperti laju respons waktu (*response time*) tidak dianalisis secara mendalam.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut :

- BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang yang menjadi fokus permasalahan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta

sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

- **BAB II GAMBARAN UMUM
PERUSAHAAN**

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

- **BAB III HASIL KEGIATAN KERJA
PRAKTIK**

Bab ini berisi teori-teori proses pembangkitan tenaga listrik serta mengenai hasil kegiatan kerja praktik terutama yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

- **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan kerja praktik.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Situbondo. Tepatnya pada kilometer 142 jalan raya Surabaya – Situbondo. Komplek PLTU Paiton terletak satu kawasan lokasi dengan pembangkit swasta, yaitu PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8). Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030k/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan

menjadi organisasi yang *Lean and Clean*, dan hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, maka tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Kemudian berubah nama lagi menjadi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 x 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1. Dalam pelaksanaan pembangunannya, PLTU

Paiton terdiri 8 Unit dengan perencanaan pada

Tabel 2.1 :

Perencanaan	Unit	Kapasitas per unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Pengelola
Tahap 1	1 & 2	400	800	PT. PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5 & 6	600	1200	YTL
Tahap 3	7 & 8	600	1200	POMI
Tahap 4	3	800	800	POMI
Tahap 5	9	600	600	UBJOM NP
Keterangan :				

Tabel 2. 1 Tabel Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton

PT. PLN NP	: PT PLN Nusantara Power
PT. POMI	: PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia
PEC	: Paiton Energy Company
PT. PLN NPS	: PT. PLN Nusantara Power Services

Kemudian pada tanggal 21 September 2022, PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power, Direktur Utama (Dirut) PLN Nusantara Power menjelaskan perubahan nama dan logo Perusahaan ini menindaklanjuti penetapan sebagai sub Holding PT. PLN dari semula merupakan anak Perusahaan

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”
- b. Misi Perusahaan
 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
 2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
 4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2. 1 logo perusahaan

(Sumber :

<https://www.plnnusantarapower.co.id> ;
diakses pada 30 Maret 2025)

PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada gambar di atas, yang memiliki makna dalam setiap komponennya sebagai berikut :

a. Bentuk Lambang

Bentuk, warna, dan makna lambang Perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

b. Bidang persegi Panjang vertical

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

c. Petir atau Kilat

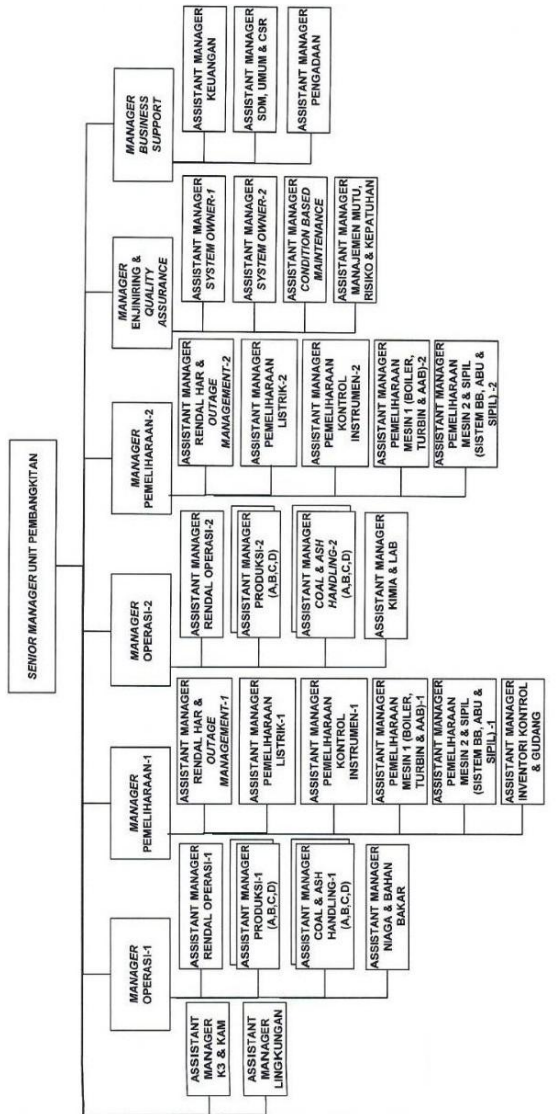
Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 7 Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap

insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Patiton 1 & 2

2.2.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

- a. Senior Manager UP Paiton Bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- b. Manager *Enjiniring* dan *Quality Assurance* Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta *preassurrance* untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.
 - Assistant Manager *System Owner* 1 dan 2 Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
 - Assistant Manager *Technology Owner* Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

- Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit Paiton atau unit bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reliabilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan terlindungi dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.
- Assistant Manager Kimia dan Laboratorium, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di

sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

- c. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.
- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
- Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D) Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
- Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

- d. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.
- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
 - Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D) Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
 - Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

- e. Manajer Pemeliharaan Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.
- Assistant Manager Randal Pemeliharaan dan *Outage Management* membantu Deputy Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara *prediktif, preventif, korektif, dan emergency* di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, membantu Deputy Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler*, Turbin & Alat Bantu) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar & Abu) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada *control* dan instrumen baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal
- Assistant Manager Pemeliharaan Listrik Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Keamanan & K3, membantu dalam Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan Kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

- f. Manajer *Bussines Support* Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit paiton serta merencanakan kegiatan Bidang Pengendalian Keuangan dan mengendalikan pelaksanaan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
- Assistant Manager Keuangan & SDM Membantu Deputi Manajer menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan.

Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager *Inventory Control* dan Gudang, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi *control* dan *cataloger*, serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Kemudian menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.
- Assistant Manager Pengadaan, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan

anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.

- Assistant Sipil, umum, dan CSR. Membantu deputy dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton. Selain itu, Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksanaan pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.2.2 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

a. Senior Manajer

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

b. Bidang *Engineering* dan *Quality Assurance* Bidang *engineering* dan *quality*

assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan *engineering* dan *quality assurance* yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan risiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

d. Bidang Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

e. Bidang *Bussines Support*

Bidang *bussines support* memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksanaan, administrasi umum,

perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit

f. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

g. Bidang Pemeliharaan

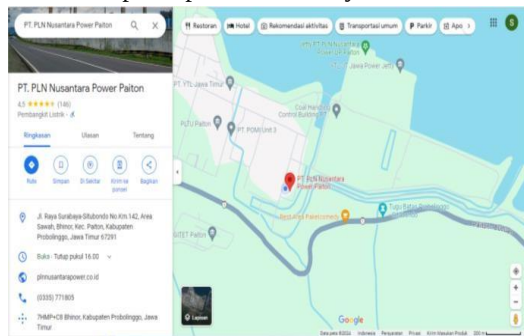
Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

h. Bidang *Bussines Support*

Bidang *bussines support* memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksanaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit pembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.3 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Surabaya. Sedangkan total area proyek paiton adalah ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal (area Pembangunan abu) dan ± 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



Gambar 2. 3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP

(sumber: <https://maps.google.co.id> ; diakses pada 30 Maret 2025)

Secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat $07^{\circ} 42' 30''$ lintang selatan dan $113^{\circ} 34' 50''$ bujur timur.

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3 adalah kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3. Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma-norma K3 yang berlaku (*self production*), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestarnya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab perlindungan K3. Perencanaan K3 selalu dikoordinasikan ke dalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi. Prestasi ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan K3.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

- b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam produktivitas kerja.

3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hierarki organisasi (Manager, Koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
- b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Kelengkapan personal protector, manual prosedur dan instruksi kerja.
- d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.

4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, *team* sekerja maupun kerusakan harta benda.
- c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah diprasyaratkan.
- d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.

- e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarakan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



*Gambar 2. 4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power
UP Paiton 1 & 2*

(Sumber :

<https://www.plnnusantarapower.co.id/budaya-perusahaan/> ; diakses pada 30 Maret 2025)

- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku ; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku: menghargai setiap orang adapun latar belakangnya; suka menolong orang lain; membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku: menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara; rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; bertindak proaktif.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

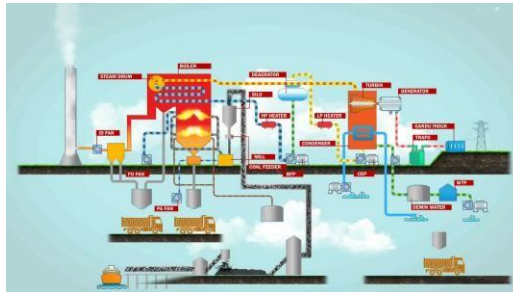
BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Bidang Kegiatan

3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan berbagai sumber energi seperti minyak residu, batu bara, biomassa, hingga *lruk* (cacahan mata uang) untuk menghasilkan panas. Panas ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi di dalam *Boiler*. Uap yang dihasilkan kemudian berfungsi sebagai penggerak utama turbin yang terhubung ke generator, dan menghasilkan energi listrik. Skema siklus pembangkit dapat dilihat disini:



Gambar 3. 1 Siklus PLTU Paiton Unit 1 & 2

Adapun komponen utama di dalam PLTU Paiton beserta fungsinya yakni :

- *Boiler*

Komponen yang berfungsi untuk merubah fasa air menjadi uap dengan pemanfaatan panas hasil pembakaran batubara. *Boiler* merupakan komponen paling kritis dalam

PLTU karena efisiensinya sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan pembangkit.

- Turbin Uap

Turbin uap digerakkan oleh uap bertekanan tinggi dari *Boiler*. Energi mekanik dari putaran turbin ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator listrik.

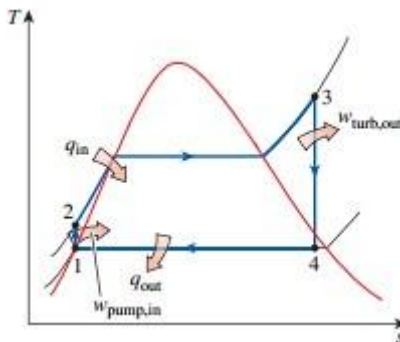
- Generator

Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik.

- Kondensor

Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan dalam kondensor hingga kembali menjadi air. Air ini kemudian dipompa kembali ke *Boiler* untuk dipanaskan ulang, sehingga siklus terus berlanjut.

Siklus *Rankine* merupakan acuan pembangkit daya yang menggunakan uap. Siklus *Rankine* yang digunakan nyata dalam



Gambar 3. 2 Simple Rankine Cycle

instalasi pembangkit daya jauh lebih rumit daripada Siklus *Rankine* ideal asli yang sederhana. Siklus *Rankine* ideal yang umum digunakan PLTU adalah sebagai berikut :

3.1.1 Siklus Uap pada PLTU Paiton Unit 1&2

Dalam siklus pembangkitan listrik dengan bahan bakar batubara ini, air merupakan sebagai media konversi energi diubah menjadi uap panas untuk menggerakkan turbin. Setelah itu uap tersebut diubah kembali menjadi air. Siklus air dan uap berlangsung secara kontinyu.

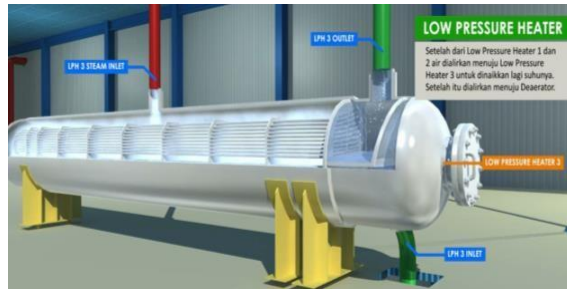


Gambar 3. 3 Siklus Uap pada PLTU Paiton Unit 1 & 2

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Air di dalam *Condenser Hotwell* dipompa melalui *Condensate Extraction Pump (CEP)* menuju *Polisher*, dalam *Polisher* air mengalir melalui resin anion dan kation untuk memperbaiki kualitas air dengan cara mengikat ion negatif dan ion positif yang terkandung dalam air

Dari *Polisher* air dialirkan menuju *Low Pressure Heater 1 (LPH1)* dan *Low Pressure Heater 2 (LPH2)* untuk dinaikkan temperaturnya, dan dari *LPH2* dialirkan menuju *LPH3* untuk dinaikkan lagi

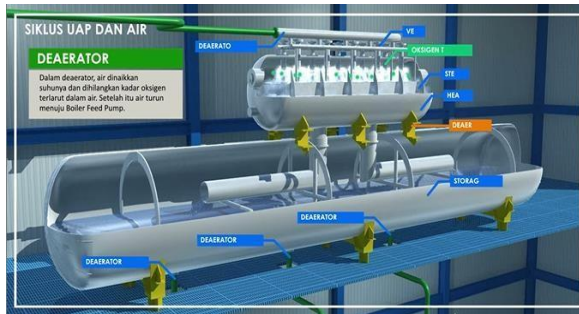


Gambar 3. 4 : Low Pressure Heater

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

temperaturnya. Setelah itu air dialirkan menuju *deaerator*.

Dalam *deaerator*, air masuk dari bagian atas melewati *tray* atau pemecah air dan uap kemudian air dialirkan ke bagian bawah. Uap yang tidak terkondensasi naik ke atas dan mengikat udara lalu keluar melalui *Vent*, sedangkan uap yang terkondensasi masuk ke dalam *storage tank* yang berada di bawah *Heater*. Di samping menghilangkan kandungan udara *deaerator* juga dapat menaikkan temperatur air.



Gambar 3. 5 Deaerator

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Kemudian air turun ke *Boiler Feed Pump* (BFP) yang kemudian dialirkan menuju *High Pressure Heater 5* (HPH5), (HPH6), dan (HPH7) dan dialirkan menuju *economizer* dalam *Boiler*.

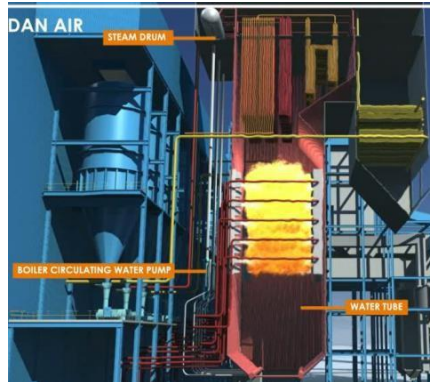


Gambar 3. 6 : Economizer

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Di dalam *economizer* air dipanaskan lagi dengan menggunakan gas buang hasil pembakaran yang kemudian dialirkan menuju *steam drum*. Dalam *steam drum* terjadi pemisahan antara air dan uap, air yang belum menjadi uap turun melalui

downcomer kemudian oleh *Boiler Circulating Water Pump (BCWP)* air disirkulasi kembali ke dalam *Boiler* melalui *walltube*. Dalam *walltube* air dipanaskan hingga menjadi uap dan kembali masuk ke dalam *steam drum* dan kembali terjadi pemisahan antara air dan uap

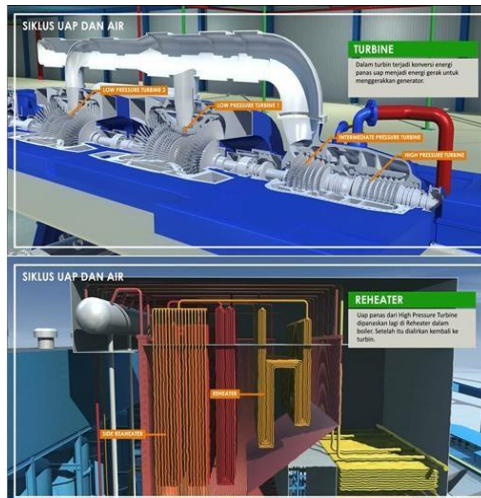


Gambar 3. 7 *Steam drum, Boiler Circulating Water Pump dan Water Tube*

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU
Paiton)

Uap panas dan kering kemudian dialirkan menuju *Primary Super Heater* dan *Secondary Super Heater* untuk dinaikkan kembali temperatur dan tekanannya. Setelah dari *Super Heater* uap panas tersebut dialirkan menuju turbin melalui *main stop valve* dan *main control valve*, kemudian uap panas tersebut masuk ke dalam turbin dan menggerakkan *High Pressure Turbine*. Setelah itu uap panas dialirkan kembali menuju *reheater* untuk dipanaskan kembali.

Uap panas dan kering kemudian dialirkan menuju *Primary Super Heater* dan *Secondary Super Heater* untuk dinaikkan kembali temperatur dan tekanannya. Setelah dari *Super Heater* uap panas tersebut dialirkan menuju turbin melalui *main stop valve* dan *main control valve*, kemudian uap panas tersebut masuk ke dalam turbin dan menggerakkan *High Pressure Turbine*. Setelah itu uap panas dialirkan kembali menuju *reheater* untuk dipanaskan kembali.



Gambar 3. 8 : Turbine dan Reheater

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Uap panas dari *reheater* kembali menuju *turbine* dan menjalankan *intermediate Pressure turbine* lalu uap diteruskan untuk menggerakkan *Low Pressure turbine*, dari *Low Pressure turbine* uap turun menuju kondensor.



Gambar 3. 9 : Kondensor PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air
PLTU Paiton)

Di dalam kondensor terjadi kondensasi dan merubah uap panas menjadi air dengan media pendingin berupa air laut. Air kondensasi kemudian ditampung kembali ke dalam *Condensate hotwell*, dari sini air kembali melalui siklus pemanasan untuk menjadi uap panas kembali. Kinerja PLTU sangat dipengaruhi oleh kualitas aliran dan tekanan uap, yang dikendalikan oleh sistem valve. Sistem uap dalam PLTU terdiri dari jaringan perpipaan dan perangkat pengendali (valve) yang mengatur aliran uap dari boiler menuju turbin. Valve bekerja dalam sistem kontrol otomatis untuk menjaga kestabilan tekanan, aliran, dan temperatur uap agar sesuai dengan kebutuhan beban

3.2 Valve

3.1.2 Pengertian

Dalam sistem turbin uap, terdapat beberapa jenis valve utama yang memiliki fungsi berbeda namun saling mendukung dalam pengaturan aliran uap. *Main Stop Valve* (MSV) berfungsi sebagai valve utama untuk mengisolasi aliran main steam menuju turbin, sehingga dapat memutuskan suplai uap secara penuh saat diperlukan. *Control Valve* (CV) atau sering disebut juga *Governor Valve*, bertugas mengatur jumlah aliran steam yang masuk ke turbin untuk mengontrol kecepatan dan output daya turbin secara presisi. Selanjutnya, terdapat *Combined Reheat Valve* (CRV) yang merupakan gabungan dari dua valve, yaitu *Reheat Stop Valve* (RSV) dan *Intercept Valve* (IV). *Reheat Stop Valve* (RSV) berfungsi sebagai valve isolasi untuk menghentikan aliran steam reheat apabila dibutuhkan, sedangkan *Intercept Valve* (IV) bertugas mengatur aliran steam reheat yang menuju ke Turbin Intermediate Pressure (IP), memastikan suplai uap sesuai kebutuhan operasional turbin pada tahap tekanan menengah.

Setiap pergerakan valve dikontrol oleh sistem hidrolik melalui dua aktuator utama:

- *Servo Cylinder*, yang bertugas mengatur arah dan jumlah aliran fluida hidrolik ke *power cylinder*.
- *Power Cylinder*, yang

memberikan gaya mekanis untuk menggerakkan *valve* sesuai posisi yang diinginkan.

Sistem kontrol *valve* ini mengandalkan beberapa parameter penting, seperti:

- *Excitation Voltage* dan *Feedback Voltage* dari LVDT untuk memantau posisi aktual.
- *Balance Voltage* ke *servo coil* yang menjadi kunci penggerak aktuator.
- *Stroke* pada servo dan *power cylinder* sebagai indikator gerak mekanik aktual.
- *Valve Lift*, yang menunjukkan bukaan *valve* dalam satuan persen terhadap maksimum.

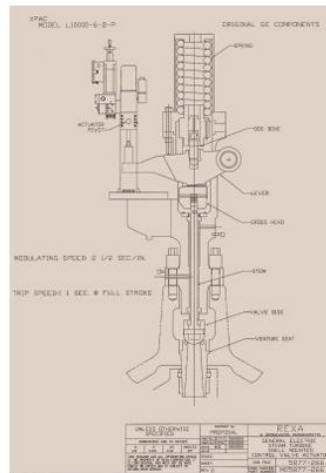
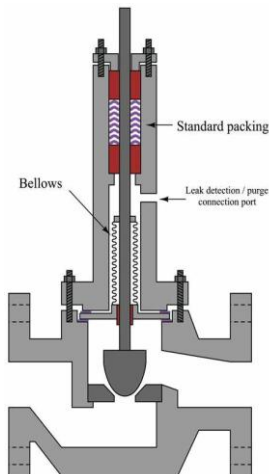
Interaksi dari parameter-parameter ini sangat krusial untuk memastikan bahwa *valve* membuka sesuai dengan permintaan beban (*demand*) dari sistem, menjaga stabilitas suplai uap, dan mendukung efisiensi serta keselamatan operasi turbin.

Selama proses kerja praktik, dilakukan pengamatan terhadap karakteristik pembukaan dan penutupan *valve* baik dari sisi kontrol sinyal maupun mekanikal aktuator, untuk mengevaluasi apakah sistem bekerja sesuai dengan standar performa yang diharapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data aktual dari *overhaul* sebelumnya dan *overhaul* saat ini.



Gambar 3. 10 : *Main Stop Valve (MSV)*
dan Control Relay Valve (CRV) PLTU Paiton
 Unit 2

(Sumber : Dokumen Pribadi)



Gambar 3. 11 : *Skema valve*
 (Sumber : Mutama, K. R. (2013))

3.1.3 Data Hasil Overhaul dan Pengujian Valve

Sebagai bagian dari kegiatan *monitoring* dan evaluasi performa sistem *valve* pada PLTU Nusantara Power UP Paiton Unit 2, dilakukan pengujian statik terhadap *valve* utama pada Unit 2. Data diperoleh dari dua periode berbeda, yakni *overhaul* sebelumnya dan *overhaul* saat ini.

Pengujian dilakukan dengan parameter-parameter sebagai berikut:

- DMD (*Demand*): Output perintah pembukaan dari MMI (*Man Machine Interface*).
FBI (*Position Feedback*): Posisi aktual *valve* berdasarkan sinyal feedback dari MMI.
- FB2 (*Feedback Voltage*): Tegangan keluaran dari LVDT (B2/C2) yang merepresentasikan posisi *valve*.
- FB3 (*Excitation Voltage*): Tegangan eksitasi yang diberikan ke LVDT (B3/C4).
- BAL (*Balance Voltage*): Tegangan kesetimbangan yang dikirimkan ke koil servo (A5/B5).
- Stroke 1: Pergerakan aktuator *Power Cylinder*.
- Stroke 2: Pergerakan aktuator *Servo Cylinder*.
- *Valve Lift*: Bukaan *valve* dalam satuan mm, menunjukkan seberapa besar *valve* terbuka berdasarkan *demand*.

3.3 Distributed Control System (DCS)

Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sistem *Distributed Control System* (DCS) sebagai pusat kendali dan

monitoring operasional turbin. Melalui DCS, *engineer* dapat memberikan sinyal perintah (*demand*) secara bertahap, serta memantau respon *valve* secara *real-time* melalui antarmuka *Man Machine Interface* (MMI). Parameter-parameter penting seperti *position feedback*, *LVDT voltage*, *balance voltage*, *stroke*, serta *valve lift* ditampilkan secara visual.



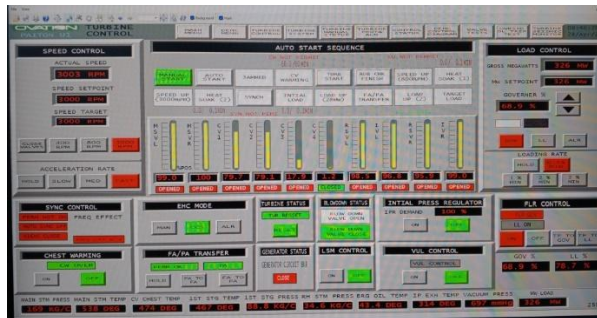
Gambar 3. 12 *Komponen DCS untuk valve*
(Sumber : Dokumen Pribadi)

Dalam konteks pengujian dan analisis kinerja *valve*, DCS Ovation berperan penting dalam:

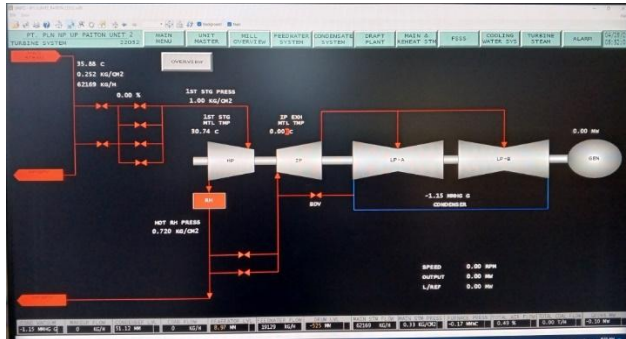
1. **Pemberian Sinyal Kontrol (*Demand*)**
Operator atau *engineer* dapat mengatur besaran pembukaan *valve* secara manual atau otomatis melalui *interface* MMI (*Man Machine Interface*). Nilai *demand* ini dikirim sebagai sinyal analog atau digital ke *servo actuator*

valve.

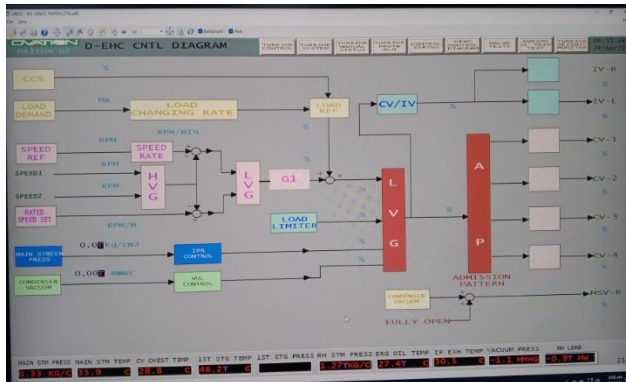
2. Pemantauan Umpan Balik (*Feedback*)
DCS menangkap sinyal *feedback* dari berbagai sensor, seperti LVDT (*Linear Variable Differential Transformer*), *Position Feedback MMI*, *Stroke Feedback*.
3. Perekaman dan Visualisasi Data
Operator bisa memilih parameter yang ingin ditampilkan, seperti *Demand*, *Valve Lift*, *Stroke*, dan *LVDT feedback*. Semua ini terekam dalam sistem historian Ovation, sehingga memungkinkan untuk dilakukan *post-event analysis*
4. Sinkronisasi dan *Logging*
Semua sinyal input dan output disinkronisasi secara digital dan disimpan dalam bentuk log dengan *time-stamp* presisi tinggi. Hal ini memudahkan analisis dinamika pergerakan valve seperti *delay*, *overshoot*, atau respon non-linear



Gambar 3. 13 valve test



Gambar 3. 14 overview



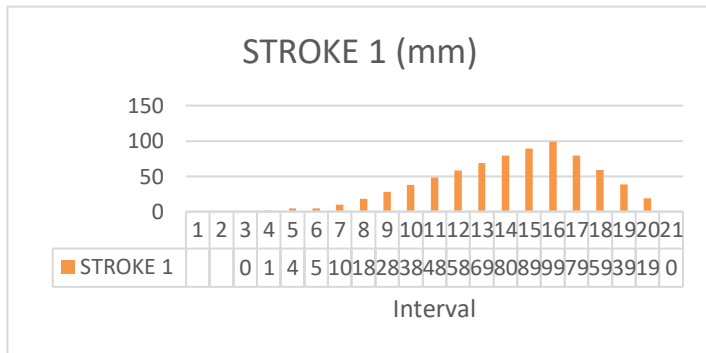
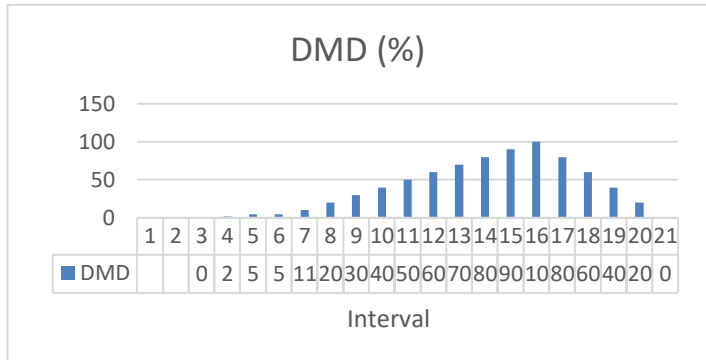
Gambar 3. 15 system control

20	2,269	18,05	6,34
30	2,416	28,20	11,47
40	2,536	37,90	16,57
50	2,674	48,39	21,94
60	2,824	58,32	27,17
70	2,953	68,85	32,59
80	3,083	79,60	38,06
90	3,228	88,94	42,71
100	3,364	99,25	42,71
80	3,084	79,30	37,80
60	2,811	58,83	27,28
40	2,543	38,60	16,72
20	2,266	19,07	6,59
0	1,994	0,00	0,00

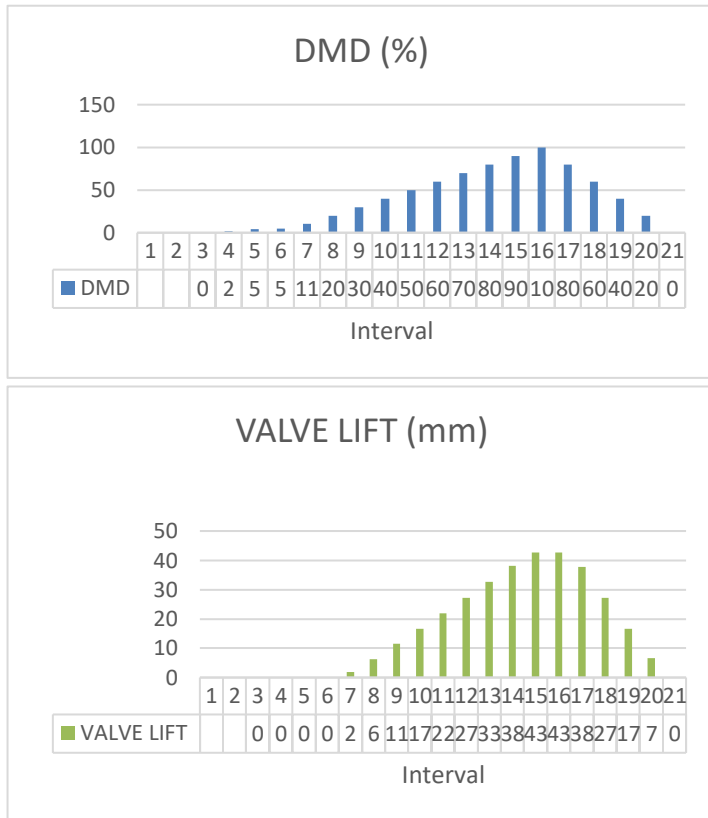
Tabel 3. 1 Data CV1

- **Grafik Karakteristik**

Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Stroke 1 (mm)*:



Grafik hubungan antara Demand (%) vs Valve Lift (mm):



- Analisis Linearitas

Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara DMD dan *Stroke* cukup linear sepanjang rentang 0–100% DMD. Dimulai pada 2% DMD, stroke valve mulai menunjukkan pergerakan sebesar 1,49 mm. Seiring dengan meningkatnya nilai DMD, *stroke* juga naik secara konsisten, mengikuti pola linear yang stabil. Pada 100% DMD, *stroke* mencapai sekitar 99,25 mm, yang

menunjukkan bahwa *valve* telah sepenuhnya terbuka sesuai dengan perintah maksimal. Hal ini menandakan bahwa sistem pengendalian *valve* merespons perintah DMD dengan sangat baik dan terprediksi, memastikan operasi yang efisien dan stabil dalam rentang pengoperasian tersebut.

Sedangkan pada awal rentang DMD (0–20%), pergerakan *valve lift* menunjukkan kenaikan yang perlahan dan wajar, sejalan dengan perubahan nilai DMD. Namun, di tengah rentang (sekitar 50% DMD), terdapat lonjakan yang tidak konsisten pada beberapa titik. Di 50% DMD, *valve lift* tercatat hanya sebesar 38,06 mm, sedangkan di 60% DMD, terjadi lonjakan signifikan dengan nilai *valve lift* yang tiba-tiba naik menjadi 42,71 mm. Pada rentang 70–100% DMD, terjadi lonjakan yang lebih besar lagi, dengan nilai *valve lift* mencapai 172–193 mm. Menariknya, di akhir rentang (seperti pada 80% DMD, 60%, dan seterusnya), *valve lift* menunjukkan penurunan mendadak. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakaturan atau anomali dalam respon sistem aktuator, yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk memahami penyebab lonjakan dan penurunan yang tidak konsisten tersebut.

- Konsistensi / *Repeatability*

Perbandingan antara data *valve lift* saat DMD naik (0 ke 100%) dan turun (100 ke 0%) menunjukkan perbedaan signifikan. Idealnya, untuk DMD yang sama, nilai *stroke* atau *lift* harus konsisten, namun pada 80% DMD, nilai *valve lift* saat naik tercatat 193,17 mm, sedangkan saat turun hanya 79,30 mm.

Perbedaan besar ini mengindikasikan adanya *hysteresis*, yang kemungkinan disebabkan oleh *delay* mekanis atau ketidakstabilan sinyal *feedback* pada sistem. Hal ini perlu dievaluasi untuk memastikan kestabilan kontrol *valve*.

- Anomali dan Ketidaksesuaian

Lonjakan *valve lift* dari 42 mm ke 172 mm pada DMD 60–70% tidak konsisten dengan tren sebelumnya. Setelah 100% DMD, respons juga tidak kembali dengan halus. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh *hunting* atau pengaruh dari *dynaguide* yang memengaruhi kestabilan kontrol *valve*.

b) Karakteristik Valve CV2

Valve CV2 diuji pada 09 April 2025 dengan temperatur oli sekitar 31°C. Parameter yang direkam meliputi:

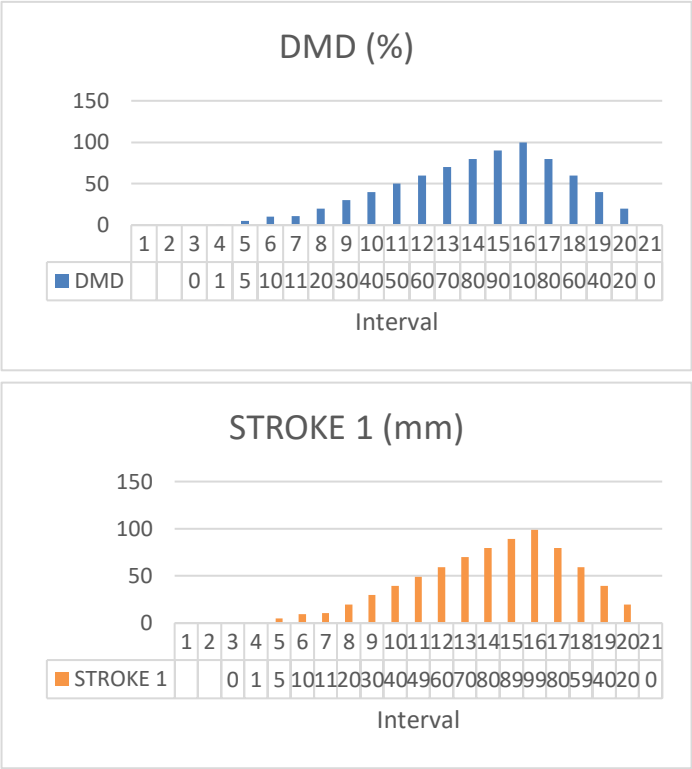
DMD (%)	FB2 (V)	STROKE 1 (mm)	VALVE LIFT (mm)
0	1,987	0,00	0,00
1	2,005	0,82	0,00
5	2,059	4,73	0,04
10	2,127	9,67	1,46
11	2,144	10,76	1,97
20	2,264	19,55	6,54

30	2,397	29,75	11,83
40	2,534	39,50	16,97
50	2,673	49,29	22,07
60	2,806	59,51	27,34
70	2,944	69,73	32,60
80	3,080	79,62	37,85
90	3,222	89,25	42,42
100	3,362	98,81	42,42
80	3,085	79,51	37,86
60	2,813	59,44	27,28
40	2,538	39,55	16,93
20	2,264	19,50	6,50
0	1,991	0,00	0,00

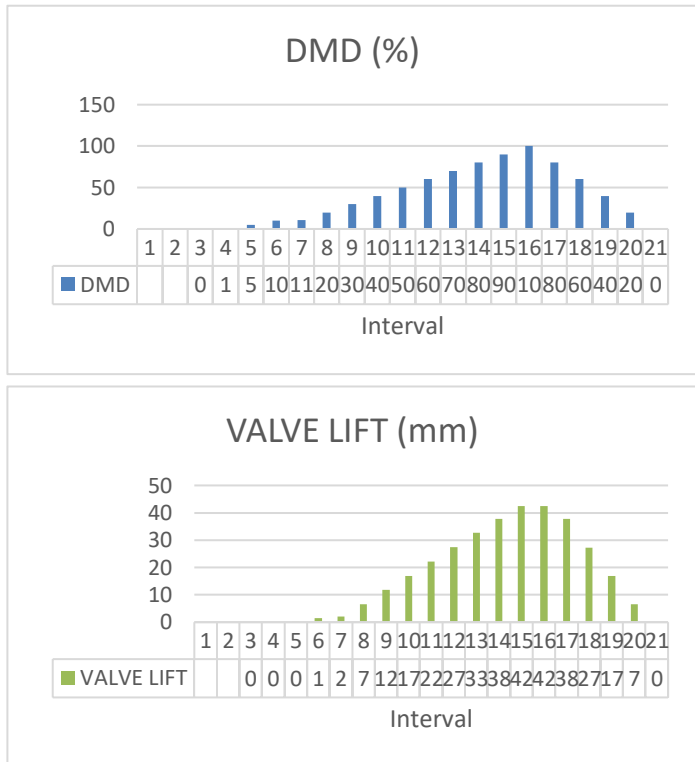
Tabel 3. 2 Data CV2

• **Grafik Karakteristik**

Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Stroke 1 (mm)*:



Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Valve Lift (mm)*:



- Analisis Linearitas

Grafik menunjukkan kurva yang naik secara halus dan proporsional dari 0% hingga 100% DMD. Titik-titik data tersusun rapi membentuk garis yang hampir lurus, mencerminkan hubungan yang sangat linear antara DMD dan respons sistem. Tidak ditemukan adanya perubahan tajam, patahan, atau penyimpangan yang mengarah ke kurva non-linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem menunjukkan

performa yang stabil dan dapat diprediksi sepanjang rentang operasinya.

Kurva valve lift menunjukkan kenaikan progresif yang mulus dari 0 hingga 100% DMD, mencerminkan respons aktuator yang stabil dan terkontrol. Tidak ditemukan puncak tajam atau nilai ekstrem yang tidak wajar, menandakan sistem bekerja sesuai ekspektasi. Kurva juga cenderung simetris antara fase pembukaan dan penutupan, dengan valve mulai membuka secara halus pada rentang DMD 1–5%. Saat DMD mencapai 80% ke atas, nilai bukaan mendekati maksimum sekitar 100,20 mm tanpa adanya indikasi *overshoot*, yang menunjukkan kontrol posisi bekerja optimal. Penurunan bukaan *valve* mengikuti pola kurva yang serupa dengan fase pembukaan, mengindikasikan bahwa *hysteresis* yang terjadi sangat rendah, atau bahkan nyaris tidak ada, sehingga akurasi dan keandalan sistem dapat dikatakan sangat baik.

- Konsistensi / *Repeatability*

Saat membandingkan pergerakan naik (0–100%) dengan pergerakan turun (100–0%), grafik menunjukkan pola yang hampir identik. Hal ini menandakan bahwa sistem memiliki kemampuan yang baik dalam mengulang posisi yang sama pada nilai DMD yang identik, mencerminkan tingkat *repeatability* yang tinggi. Perbedaan kecil hanya terlihat pada kisaran DMD 80%–100%, namun selisih tersebut masih berada dalam batas toleransi mekanik yang wajar. Ini menunjukkan bahwa sistem aktuasi bekerja secara konsisten dan andal dalam rentang operasinya.

- **Anomali dan Ketidaksesuaian**

Tidak ditemukan anomali pada grafik *stroke*. Kurva menunjukkan kestabilan yang sangat baik dan konsisten dengan kinerja aktuator hidrolik yang sehat. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem bekerja sesuai desain, tanpa penyimpangan atau respons yang tidak wajar.

c) Karakteristik Valve CV3

Valve CV3 diuji pada 10 April 2025 dengan temperatur oli sekitar 31°C. Parameter yang direkam meliputi:

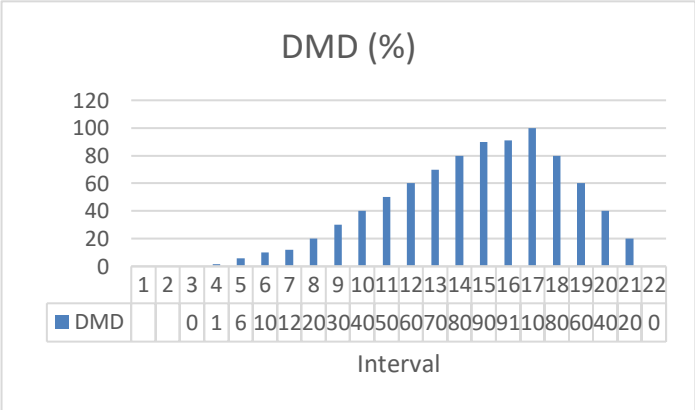
DMD (%)	FB2 (V)	STROKE 1 (mm)	VALVE LIFT (mm)
0	1,977	0,00	0,00
1,4	1,994	0,40	0,00
5,7	2,049	4,92	0,05
10	2,103	8,97	0,81
12	2,131	11,49	1,91
20	2,244	18,93	5,77
30	2,377	29,42	11,01
40	2,511	39,27	16,41
50	2,651	49,02	21,65
60	2,786	58,94	26,47

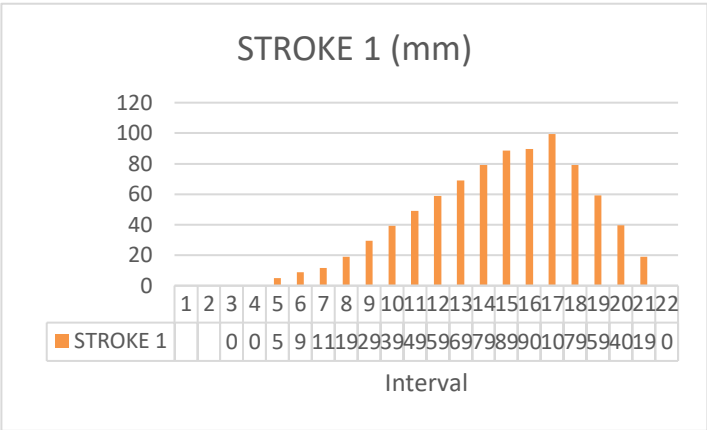
70	2,920	69,02	31,89
80	3,049	79,13	37,02
90	3,190	88,75	42,12
91	3,201	89,60	42,23
100	3,331	99,56	42,23
80	3,054	79,25	37,02
60	2,779	59,08	26,55
40	2,512	39,50	16,23
20	2,239	18,95	5,88
0	1,978	0,00	0,00

Tabel 3. 3 Data CV3

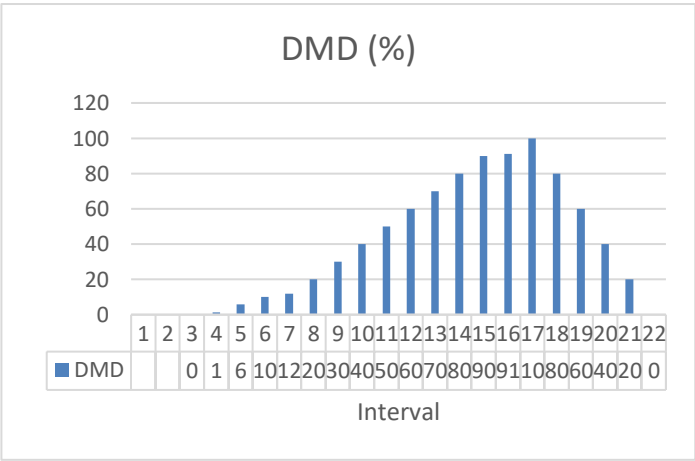
- Grafik Karakteristik**

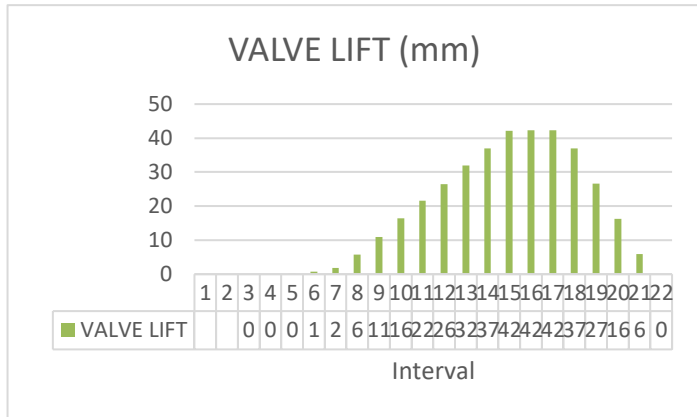
Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Stroke 1 (mm)*:





Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Valve Lift (mm)*:





- Analisis Linearitas

Stroke mulai menunjukkan pergerakan pada kisaran DMD 1,4%, menandakan sensitivitas sistem terhadap sinyal input yang rendah namun responsif. Sepanjang kenaikan DMD dari 0 hingga 100%, kurva *stroke* membentuk pola yang cenderung linear dan halus, mencerminkan performa aktuator yang stabil dan terkontrol. Saat DMD diturunkan kembali, kurva *stroke* mengikuti pola penurunan yang serupa dengan saat naik, menunjukkan konsistensi dan *repeatability* yang baik.

Berbeda dengan *stroke*, *valve lift* mulai mengalami peningkatan yang lebih signifikan setelah DMD mencapai sekitar 5,7%. Dari titik ini hingga mendekati 90%, kurva lift menunjukkan lonjakan yang tajam dan cepat — bukan sepenuhnya linier, tetapi lebih menyerupai pola kuasi-eksponensial, di mana kenaikan berlangsung semakin cepat seiring naiknya DMD. Pada rentang DMD 90–100%, lift cenderung stagnan dan membentuk *plateau*

di angka sekitar 192 mm, menunjukkan telah tercapainya batas maksimum bukaan valve.

Namun, saat DMD diturunkan dari 100% ke 0%, nilai lift tidak mengikuti pola yang benar-benar simetris dengan fase naik. Perbedaan ini mengindikasikan adanya *hysteresis*, kemungkinan akibat *delay* mekanis, friksi internal, atau respons sistem kontrol yang belum sepenuhnya optimal.

- *Konsistensi / Repeatability*

Nilai *lift* pada DMD 80% saat pergerakan naik dan turun menunjukkan perbedaan lebih dari 20 mm, yang cukup signifikan. Perbedaan ini merupakan indikasi kuat adanya *hysteresis* mekanis, yaitu kondisi di mana respons aktuator tidak kembali ke posisi yang sama meskipun sinyal inputnya identik. Selain faktor mekanis, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh keterlambatan atau ketidakkonsistenan pada sistem *feedback*, seperti pada sensor posisi (LVDT) atau dinamika aktuator itu sendiri. Hysteresis semacam ini dapat memengaruhi akurasi dan kestabilan kontrol, terutama pada sistem yang menuntut presisi tinggi.

- *Anomali dan Ketidaksesuaian*

Anomali utama yang teridentifikasi adalah pada DMD 91% ke atas, di mana nilai *valve lift* berhenti naik, menunjukkan bahwa aktuator mencapai saturasi atau batas mekanis. Selain itu, terdapat *hysteresis* yang cukup besar pada siklus turun, mengindikasikan adanya friksi tinggi atau masalah pada *dynaguide*, yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam respons *valve* dan mempengaruhi akurasi kontrol sistem.

d) Karakteristik Valve CV4

Valve CV4 diuji pada 10 April 2025 dengan temperatur oli sekitar 31°C. Parameter yang direkam meliputi:

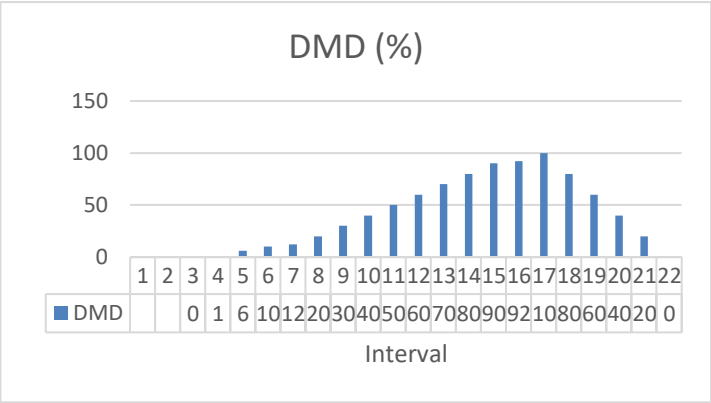
DMD (%)	FB2 (V)	STROKE 1 (mm)	VALVE LIFT (mm)
0	1,985	0	0
1,2	2,001	0,25	0
5,9	2,063	5,6	0,02
10	2,117	9,42	0,98
12,2	2,147	11,58	1,93
20	2,246	18,75	5,81
30	2,384	29,04	11,13
40	2,526	39,42	16,5
50	2,647	48,35	21,66
60	2,781	59,27	26,97
70	2,922	68,44	31,76
80	3,066	79,4	37,06
90	3,214	88,29	42,31
92	3,228	90,88	43,19

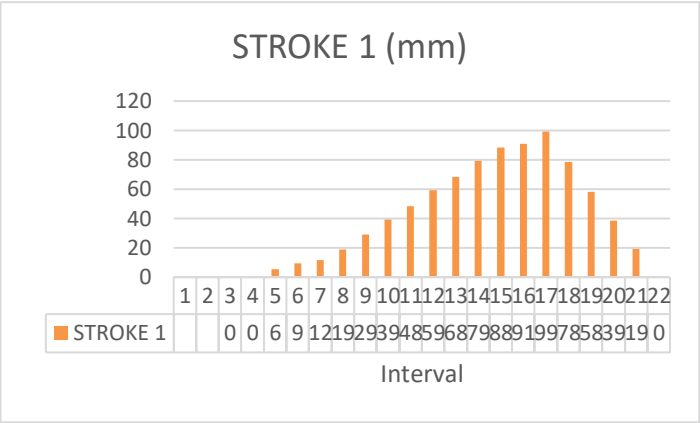
100	3,35	99,36	43,24
80	3,062	78,43	37,05
60	2,795	58,25	26,47
40	2,528	38,59	16,2
20	2,258	19,3	5,85
0	1,985	0	0

Tabel 3. 4 Data CV4

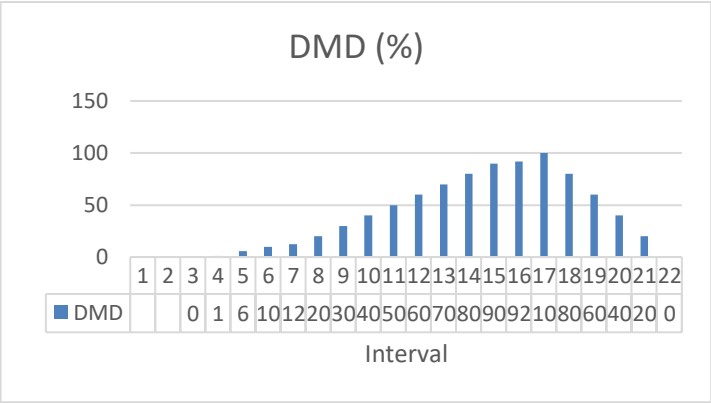
- **Grafik Karakteristik**

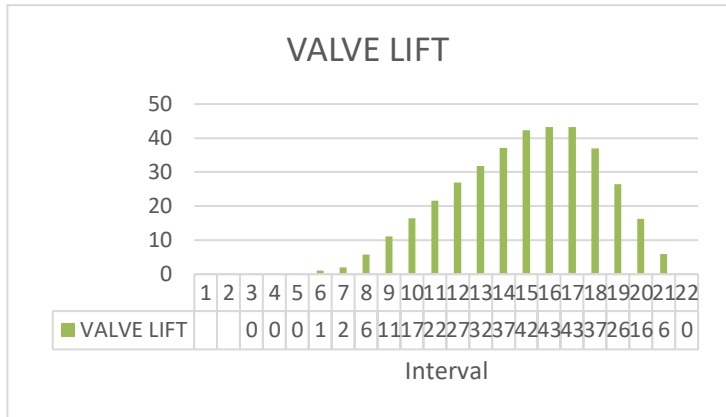
Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Stroke 1 (mm)*:





Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Valve Lift (mm)*:





- Analisis Linearitas

Pergerakan awal *stroke* 1 terdeteksi sejak DMD 1,2%, menandakan sensitivitas yang cukup baik terhadap sinyal awal. Kurva *stroke* menunjukkan kenaikan linear dari DMD 0% hingga 100%, mencerminkan performa aktuator yang stabil dan responsif terhadap sinyal input.

Sementara itu, *valve lift* mulai mengalami peningkatan berarti pada DMD 5,9%, dan terus meningkat dengan laju yang lebih tajam hingga sekitar DMD 92%. Setelah itu, *lift* mencapai nilai maksimum di 43,24 mm dan tidak bertambah meskipun DMD naik ke 100%, menunjukkan bahwa aktuator mencapai batas mekanis.

- Konsistensi / *Repeatability*

Pada DMD 80% saat naik dan turun, terdapat sedikit perbedaan nilai *valve lift*, yaitu 37,06 mm (naik) dan 37,05 mm (turun). Ini menunjukkan *repeatability* yang sangat baik, dengan *hysteresis* yang sangat kecil dan nyaris tidak signifikan. Hal ini menunjukkan kualitas kontrol

yang stabil dan presisi tinggi.

- Anomali dan Ketidaksesuaian

Tidak terdapat anomali mencolok dalam performa *valve* CV4, kecuali sedikit variasi pada sinyal BAL/V selama siklus naik dan turun. Namun demikian, nilai *stroke* dan *lift* tetap menunjukkan pola yang konsisten. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah fenomena *hunting* yang disebutkan dalam catatan akhir pengujian kemungkinan akibat dari friksi internal atau gangguan mekanis di *dynaguide*, sehingga disarankan untuk dilakukan pembersihan *dynaguide* secara menyeluruh.

e) Karakteristik Valve IVL

Valve IVL diuji pada 10 April 2025 dengan temperatur oli sekitar 31°C. Parameter yang direkam meliputi:

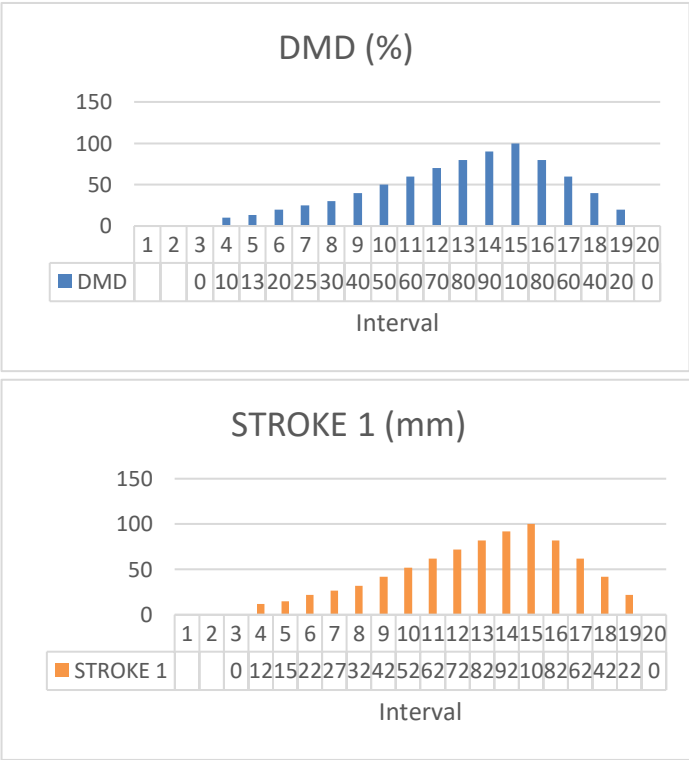
DMD (%)	FB2 (V)	STROKE 1 (mm)	VALVE LIFT (mm)
0	1,882	0	0
10	2,020	12,06	0
13	2,055	15,05	0,48
20	2,136	22,05	13,22
24,8	2,191	26,85	22,13
30	2,251	32,08	31,62
40	2,367	42,17	50,44
50	2,484	52,13	69,25
60	2,601	62,15	87,6
70	2,717	72,12	105,8
80	2,833	82,01	124,5
90	2,947	91,82	142,1
100	3,046	99,93	148,04
80	2,831	81,75	123,4

60	2,600	62,05	86,83
40	2,368	42,1	50,28
20	2,134	21,86	13,01
0	1,883	0	0

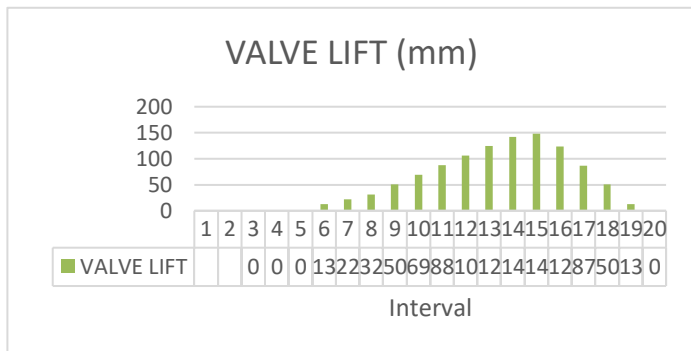
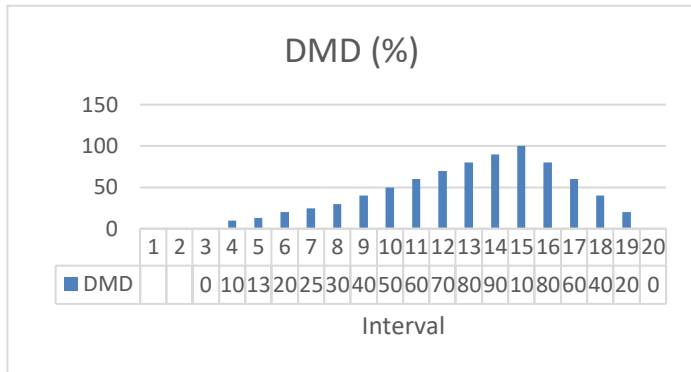
Tabel 3. 5 Data IVL

• **Grafik Karakteristik**

Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Stroke 1 (mm)*:



Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Valve Lift (mm)*:



- Analisis Linearitas

Stroke mulai menunjukkan pergerakan pada kisaran DMD 10%, namun *valve lift* baru mulai naik secara nyata pada sekitar DMD 13%. Kenaikan *stroke* 1 berlangsung cukup linear dari 10% hingga 100%, dengan korelasi yang kuat antara sinyal input dan pergerakan aktuator.

Lift menunjukkan pola peningkatan tajam dan progresif dari DMD 13% hingga 100%, dan mencapai nilai maksimum sekitar 148 mm. Kurva lift bersifat kuasi-eksponensial, dengan

lonjakan yang semakin cepat seiring bertambahnya DMD.

- Konsistensi / *Repeatability*

Pada DMD 80%, nilai lift saat naik adalah 124,50 mm, dan saat turun tercatat 123,40 mm, menunjukkan perbedaan sekitar 1,1 mm. Ini adalah indikasi *hysteresis* mekanis ringan, namun masih dalam batas toleransi yang wajar untuk aktuator sistem *valve*.

- Anomali dan Ketidaksesuaian

Tidak ditemukan anomali besar selama pengujian. Nilai lift mencapai *plateau* pada DMD 100%, menunjukkan saturasi aktuator. Namun, sesuai catatan pengujian, fenomena *hunting* terdeteksi, kemungkinan disebabkan oleh friksi internal atau kekotoran pada sistem *dynaguide*.

f) Karakteristik Valve IVR

Valve IVR diuji pada 10 April 2025 dengan temperatur oli sekitar 31°C. Parameter yang direkam meliputi:

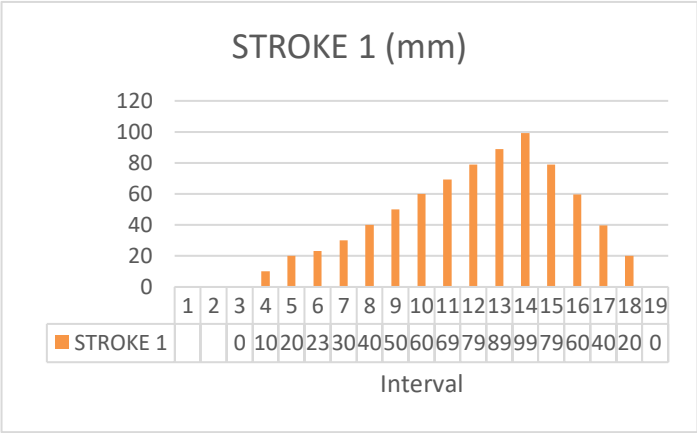
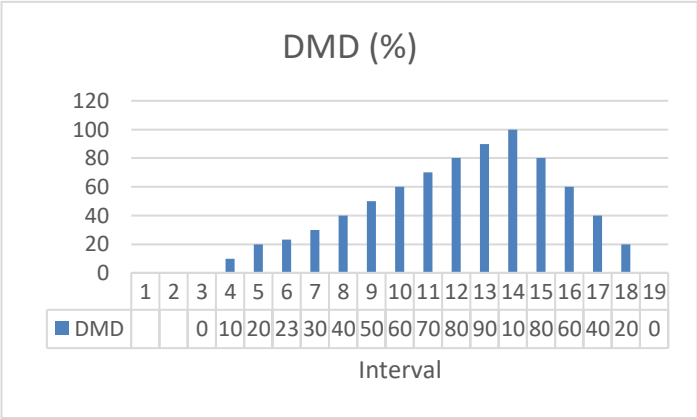
DMD (%)	FB2 (V)	STROKE 1 (mm)	VALVE LIFT (mm)
0	1,916	0	0
10	2,028	10,03	0,05
20	2,145	20,08	16,7
23,2	2,177	23,32	22,03

30	2,257	29,98	34,42
40	2,37	39,96	52,8
50	2,486	50,08	72,01
60	2,604	59,94	90,15
70	2,717	69,34	108,03
80	2,83	79,04	126,19
90	2,947	89,03	144,3
100	3,06	99,36	148
80	2,83	79,02	125,9
60	2,601	59,82	89,94
40	2,373	39,76	52,12
20	2,145	20,08	15,67
0	1,915	0	0

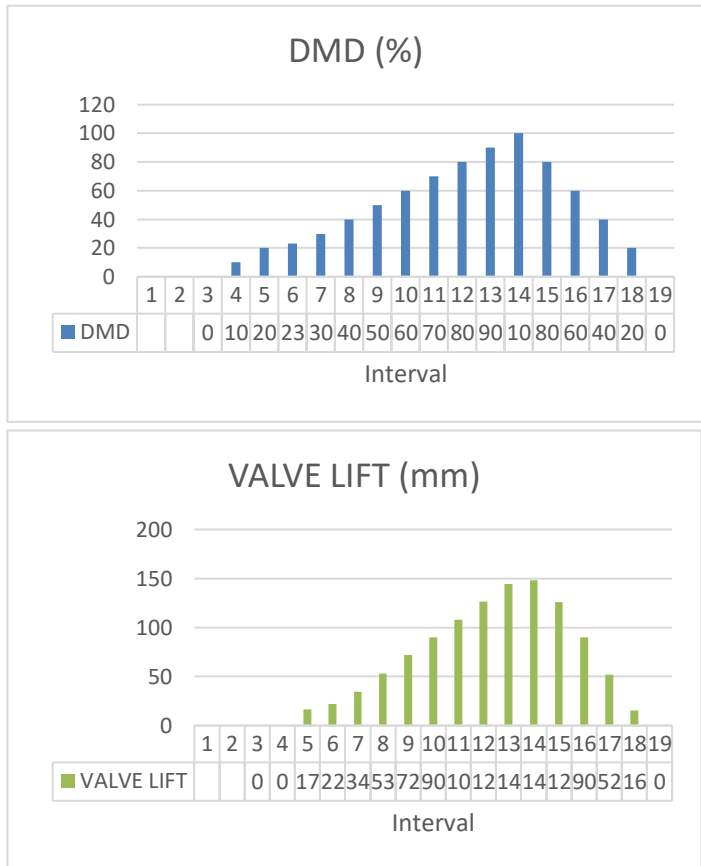
Tabel 3. 6 Data IVR

- **Grafik Karakteristik**

Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Stroke 1 (mm)*:



Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Valve Lift (mm)*:



- Analisis Linearitas

Stroke mulai bergerak dari DMD 10%, dan menunjukkan kenaikan yang linier dan konsisten seiring meningkatnya nilai DMD. Valve lift mulai naik secara berarti pada DMD 10%, namun peningkatan tajam dimulai dari DMD 20%, menunjukkan respon aktuator yang efektif

pada rentang menengah hingga tinggi.

Dari DMD 20% hingga 100%, kurva valve lift membentuk pola kuasi-eksponensial yang cenderung stabil mendekati titik maksimum. Pada DMD 100%, valve lift mencapai 148,00 mm menandakan batas maksimal bukaan valve.

- Konsistensi / *Repeatability*

Perbedaan nilai *lift* pada DMD 80% saat naik (126,19 mm) dan saat turun (125,90 mm) sangat kecil, hanya sekitar 0,29 mm. Hal ini menunjukkan bahwa valve memiliki *repeatability* yang sangat baik, dan hanya mengalami *hysteresis* dalam skala minimal.

- Anomali dan Ketidaksesuaian

Tidak ditemukan anomali mencolok. Performa valve tergolong baik dan simetris antara fase naik dan turun. Namun, catatan pengujian menyebutkan adanya *hunting*, yang kemungkinan besar disebabkan oleh gesekan internal atau kontaminasi pada *dynaguide*. Maka dari itu, disarankan untuk membersihkan *dynaguide* secara menyeluruh agar respons sistem tetap optimal dan bebas osilasi.

g) Karakteristik Valve MSVR

Valve MSVR diuji pada 10 April 2025 dengan temperatur oli sekitar 31°C. Parameter yang direkam meliputi:

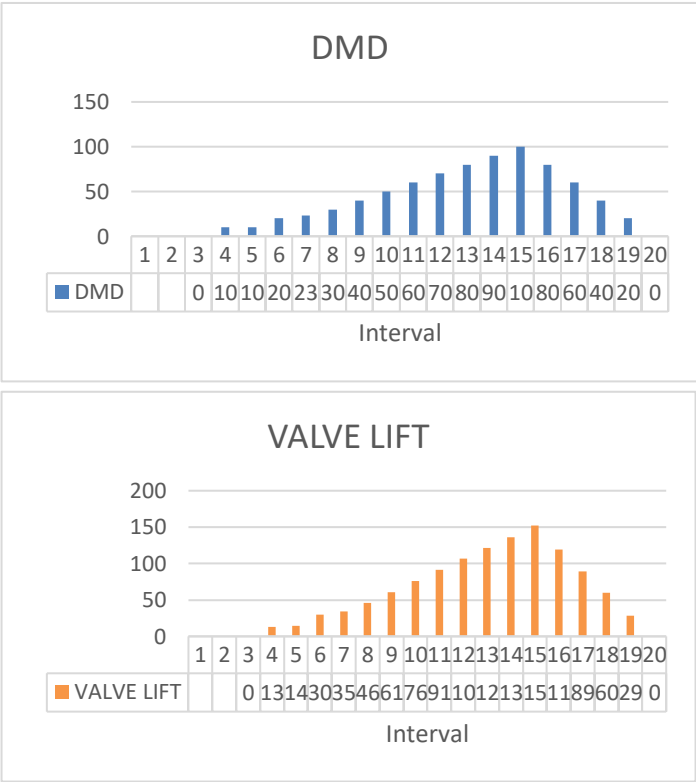
DMD (%)	FB2 (V)	VALVE LIFT (mm)
0	1,927	0
9,8	2,068	12,7
10	2,077	14,27
20	2,259	29,74
23,1	2,304	34,61
30	2,426	45,67
40	2,601	60,66
50	2,78	76,01
60	2,958	91,48
70	3,129	107,14
80	3,304	121,41
90	3,477	135,93
100	3,663	152,27
80	3,295	119,17

60	2,95	89,28
40	2,589	59,65
20	2,24	28,57
0	1,907	0

Tabel 3. 7 Data MSVR

- Grafik Karakteristik**

Grafik hubungan antara *Demand (%)* vs *Valve Lift (mm)*:



- Analisis Linearitas

Karena data *stroke* 1 tidak tersedia, analisis fokus pada *valve lift*. Pergerakan awal *valve lift* terdeteksi mulai dari DMD 9,8% dengan nilai 12,70 mm, lalu meningkat cepat secara bertahap. Kurva *lift* menunjukkan kenaikan progresif yang halus dan terkontrol, dengan kecenderungan kuasi-linier hingga sekitar DMD 60%, dan kemudian cenderung eksponensial menuju DMD 100%.

Pada DMD 100%, *valve lift* mencapai maksimum 152,27 mm. Ini menunjukkan bahwa sistem memiliki jangkauan aktuasi yang besar dan kapasitas penuh yang tercapai di ujung rentang DMD.

- Konsistensi / Repeatability

Nilai *valve lift* pada DMD 80% naik adalah 121,41 mm, sementara saat turun tercatat 119,17 mm. Terdapat selisih sekitar 2,24 mm, yang masih tergolong kecil dan dapat diterima, meskipun menunjukkan adanya sedikit *hysteresis*.

- Anomali dan Ketidaksesuaian

Anomali utama adalah tidak tersedianya data *stroke* 1 dalam pengujian ini. Meski begitu, data *lift* tetap memberikan gambaran performa *valve* yang baik dan stabil. Catatan pengujian kembali menyoroti fenomena *hunting*, yang umum terjadi karena kotoran atau friksi dalam sistem *dynaguide*. Maka dari itu, tindakan pembersihan pada *dynaguide* sangat disarankan untuk mengoptimalkan respons aktuator.

h) Perhitungan Efektivitas

- **Valve CV1**

Lift Maksimum = 42,71 mm

Lift mulai naik signifikan pada

DMD = 4,5%

Lift mencapai maksimum pada

DMD = 90,0%

Efektivitas

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Lift Maksimum}}{\text{DMD Saat Maks} - \text{DMD Awal Lift}} \\ &= \frac{42,71 \text{ mm}}{90,0\% - 4,5\%} = \frac{42,71}{85,5} \\ &= 0,500 \text{ mm} / \% \text{ DMD} \end{aligned}$$

Setiap kenaikan 1% DMD menghasilkan rata-rata kenaikan *lift* sebesar 0,5 mm. Nilai ini menunjukkan respons yang moderat dan terkontrol, cocok untuk sistem yang memerlukan aktuasi yang tidak terlalu agresif.

- **Valve CV2**

Lift Maksimum = 42,42 mm

Lift mulai naik signifikan pada

DMD = 5,0%

Lift mencapai maksimum pada

DMD = 90,0%

Efektivitas

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Lift Maksimum}}{\text{DMD Saat Maks} - \text{DMD Awal Lift}} \\ &= \frac{42,42 \text{ mm}}{90,0\% - 5,0\%} \\ &= \frac{42,42}{85,0} \end{aligned}$$

$$= 0,499 \text{ mm} / \% \text{ DMD}$$

Valve CV2 memiliki efektivitas yang hampir identik dengan CV1, menunjukkan performa aktuasi yang konsisten dan terkontrol.

- **Valve CV3**

Lift Maksimum = 42,23 mm

Lift mulai naik signifikan pada DMD = 5,7%

Lift mencapai maksimum pada DMD = 91,0%

Efektivitas

$$= \frac{\text{Lift Maksimum}}{\text{DMD Saat Maks} - \text{DMD Awal Lift}}$$

$$= \frac{42,23 \text{ mm}}{91,0 - 5,7}$$

$$= \frac{42,23}{85,3}$$

$$= 0,495 \text{ mm} / \% \text{ DMD}$$

Nilai efektivitas CV3 berada di kisaran yang sama dengan CV1 dan CV2. Performa aktuator ini stabil dan linier.

- **Valve CV4**

Lift Maksimum = 43,24 mm

Lift mulai naik signifikan pada DMD = 5,9 %

Lift mencapai maksimum pada DMD = 100 %

Efektivitas

$$= \frac{\text{Lift Maksimum}}{\text{DMD Saat Maks} - \text{DMD Awal Lift}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{43,24 \text{ mm}}{100,0 - 5,9} \\
&= \frac{43,24}{94,1} \\
&= 0,460 \text{ mm / \% DMD}
\end{aligned}$$

Efektivitas CV4 sedikit lebih rendah dibanding CV1–CV3, yang bisa mengindikasikan karakteristik aktuasi yang lebih lambat atau *valve* yang lebih berat. Meski begitu, perbedaannya masih dalam kisaran yang wajar.

- **Valve IVL**

Lift Maksimum = 148,04 mm

Lift mulai naik signifikan pada DMD = 13 %

Lift mencapai maksimum pada DMD = 100 %

Efektivitas

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Lift Maksimum}}{\text{DMD Saat Maks} - \text{DMD Awal Lift}} \\
&= \frac{148,04 \text{ mm}}{100,0 - 13,0} \\
&= \frac{148,04}{87,0} \\
&= 1,702 \text{ mm / \% DMD}
\end{aligned}$$

Efektivitas IV L jauh lebih tinggi dibandingkan CV-series, menunjukkan bahwa *valve* ini lebih agresif dalam membuka, sehingga cocok untuk sistem yang memerlukan respon cepat dan aktuasi besar, seperti kontrol utama pada sistem uap atau *bypass*.

- **Valve IVR**

Lift Maksimum = 148,00 mm

Lift mulai naik signifikan pada

DMD = 10 %

Lift mencapai maksimum pada

DMD = 100 %

Efektivitas

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Lift Maksimum}}{\text{DMD Saat Maks} - \text{DMD Awal Lift}} \\
 &= \frac{148,00 \text{ mm}}{100,0 - 10,0} \\
 &= \frac{148,00}{90,0} \\
 &= 1,644 \text{ mm} / \% \text{ DMD}
 \end{aligned}$$

IV R memiliki efektivitas tinggi yang sebanding dengan IV L. Artinya *valve* ini sangat responsif dan mampu menghasilkan bukaan besar dalam waktu singkat, menjadikannya sangat ideal untuk kontrol utama dengan kebutuhan aktuasi cepat dan besar.

- **Valve MSVR**

Lift Maksimum = 152,57 mm

Lift mulai naik signifikan pada

DMD = 9,8 %

Lift mencapai maksimum pada

DMD = 100 %

Efektivitas

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Lift Maksimum}}{\text{DMD Saat Maks} - \text{DMD Awal Lift}} \\
 &= \frac{152,27 \text{ mm}}{100,0 - 9,8}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{152,27}{90,2}$$

$$= 1,688 \text{ mm} / \% \text{ DMD}$$

Valve MSVR memiliki efektivitas tertinggi kedua setelah IV L, yang menunjukkan karakteristik aktuasi sangat efisien dan agresif. Cocok untuk aplikasi kontrol *bypass* atau proteksi cepat yang membutuhkan aktuasi tinggi dalam rentang sinyal sempit.

3.5 Kontribusi

Adapun peran mahasiswa dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah

1. Turut membantu dalam kegiatan *overhaul* seperti pengambilan data daya yang dihasilkan oleh *valve main steam*.
2. Turut membantu melakukan pengecekan kondisi pada *DCS* dan *control room* guna memastikan kondisi peralatan berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan.
3. Membantu mengecek *wiring* di area *control room*.
4. Ikut serta dalam proses pengecekan *vibration sensor* di turbin pada Unit 2.
5. Melakukan kalibrasi pada sistem *control vibration*, alarm dan sensor yang ada di turbin.
6. Melakukan kunjungan ke kondensor dan mengecek *instrument* dan komponen kontrol di unit 2.

3.6 Korelasi Kegiatan KP Dengan Mata Kuliah

Kegiatan kerja praktik pada Bidang Kontrol dan Instrumen PT. PLN Nusantara Power UP Paiton membutuhkan mata kuliah yang harus diampu oleh mahasiswa kerja praktik. Adapun mata kuliah yang dapat diterapkan antara lain :

- Termodinamika
- Workshop Material
- Workshop Proses Produksi
- Workshop Pengukuran Teknik
- Workshop Mikrokontroler dan SCADA
- Workshop Pengendalian Proses, Perpipaan, dan Instrumentasi
- Turbin, Pompa, dan Kompresor

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan karakteristik *valve* CV1–CV4, IV L, IV R, dan MSVR sebelum *overhaul* (OH) tahun 2025, dapat disimpulkan:

1. *Valve* CV1–CV4 mulai bergerak pada kisaran DMD 1,0–5,9 %, dengan pola *stroke* yang linier dan *lift* yang mulai naik pada DMD 4,5–5,9 %. *Valve* IV L, IV R, dan MSVR baru mulai mengangkat *lift* pada DMD 9,8–13,0 %, namun menunjukkan kurva *lift* yang lebih agresif dan kuasi-eksponensial.
2. Efektivitas (rentang *lift* dibagi rentang DMD aktif) *valve* CV-seri berada di kisaran 0,46–0,50 mm/%DMD, sedangkan IV L, IV R, dan MSVR jauh lebih tinggi, yaitu 1,64–1,70 mm/%DMD. Ini menandakan bahwa *valve* IV dan MSVR lebih efisien dalam mengubah sinyal DMD menjadi perpindahan mekanis.
3. Seluruh *valve* menunjukkan adanya *hysteresis* perbedaan bukaan *lift* saat DMD naik vs turun namun pada level rendah (0,00 % pada CV3 hingga 2,24 % pada MSVR). Nilai *hysteresis* yang kecil mencerminkan *repeatability* yang baik, meski tetap perlu perhatian mekanis.

4.2 Saran

Saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Lakukan pembersihan menyeluruh pada sistem *dynaguide* secara berkala, terutama setelah periode operasi panjang untuk mengurangi friksi dan menghilangkan partikel pengotor.
2. Kalibrasi ulang posisi *feedback* (LVDT) dan pemeriksaan *balance voltage* secara berkala untuk meminimalkan kesalahan pengukuran dan mengurangi *hysteresis*.
3. Buat jadwal operasional dan pemeliharaan yang bergantian antar *valve* untuk menghindari beban berlebih pada satu *valve*, sekaligus memaksimalkan waktu pembersihan dan pengecekan.
4. Setelah overhaul dan perbaikan, lakukan pengujian ulang karakteristik untuk memastikan efektivitas tindakan *maintenance* dan konsistensi performa aktuator.
5. Menggunakan metode perawatan berbasis data untuk mengidentifikasi pola penurunan efisiensi dan melakukan perbaikan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mutama, K. R. (2013). *Some Aspects of Steam Turbine Valves: Materials, Operations and Maintenance. Volume 1: Fuels and Combustion, Material Handling, Emissions; Steam Generators; Heat Exchangers and Cooling Systems; Turbines, Generators and Auxiliaries; Plant Operations and Maintenance*
2. Pondini, Maddalena, Valentina Colla, and Annamaria Signorini. "Models of control valve and actuation system for dynamics analysis of steam turbines." *Applied Energy* 207 (2017): 208-217.
3. Liu, Guanwei, et al. "Investigation on flow characteristics and stability of control valves for steam turbines." *Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air*. Vol. 43154. 2008.
4. Yang, Meisheng. "Study on dynamic and static performance of a micro digital hydraulic valve." *Micromachines* 13.5 (2022): 741.
5. Sistem Kontrol DCS untuk Kontrol Level pada Deaerator di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, HAFSHOH ATSILAH MULKUS, AFCHRYSELLVA ZAHRANI WAHYUNIRMALA, GHAIYYAS SANIE RAYHAN
6. Åstrom, Thomas, et al. "Maintenance and Overhaul of Steam Turbines." *International association of engineering insurers 38th annual conference*. 2005.

Lampiran . 1 Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



Nomor : 1625/335/PLNNP020001/2024 18 November 2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Politeknik Elektronika Negeri Surabaya AN M. Athaya Abista Cs Kepada
Yth. Kepala Jurusan Teknik Mekanika dan Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Menindaklanjuti Surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor : 553/PL14/PK.01.06.01/VIII/2024 tanggal : 15 Agustus 2024, Perihal : Permohonan Izin Magang Industri. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	M. Athaya Abista Kadafi	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Nuri Wilata
2.	Egi Roivasya Rahman	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Nuri Wilata

Untuk melaksanakan Penelitian di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **03 April 2025 – 30 April 2025 di Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Unit 1&2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan cengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283692.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk *tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan* terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Nuri Wilata



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran . 2 Data dan skema valve

 PLN Nusantara Power UP.PAITON	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM							No. Dok :
	CV 1 STATIC CHARACTERISTIC TEST							Revisi :
	UNIT 2							Tgl. Berlaku :
								Halaman :
DMD : Demand output from MMI FB1 : Position Feed Back in MMI FB2 : Feed back voltage from LVDT (B2;C2) FB3 : Excitation Voltage to LVDT (B3;C4) BAL/V : Balance Voltage to servo coil (A5;B5) STROKE 1 : Power Cylinder Stroke STROKE 2 : Servo Cylinder Stroke V / LIFT : Valve Lift Oil Temperature : 32° C Test Date : 09 April 2025 Module Add : 1.2.1 (B1) Keterangan : Before OH 2025								
DMD	FB1	FB2	FB3	BAL	STROKE 1	STROKE 2	VALVE LIFT	Result
(%)	(%)	(V)	(V)	(V)	(mm)	(mm)	(mm)	
0.00	0.00	1.994	-	0.000	0.00	0.00	0.00	
2.00	2.00	2.020	-	1.632	1.49	0.00	0.00	*
4.50	4.50	2.03	-	1.840	4.20	0.6	0.07	**
5.00	5.00	2.060	-	0.831	4.70	1.97	0.14	
10.5	10.5	2.139	-	1.553	9.92	13.42	1.94	***
20.00	20.00	2.269	-	0.440	18.05	32.48	6.34	
30.00	30.00	2.416	-	0.355	28.20	55.54	11.47	
40.00	40.6	2.536	-	0.522	37.90	77.50	16.57	
50.00	50.20	2.674	-	0.521	48.39	101.29	21.94	
60.00	60.00	2.824	-	0.015	58.32	123.94	27.17	
70.00	70.00	2.953	-	0.477	68.85	148.36	32.59	
80.00	80.00	3.083	-	1.078	79.60	172.73	38.06	
90.00	90.00	3.228	-	0.683	88.94	193.17	42.71	****
100.00	100.70	3.364	-	1.921	99.25	193.17	42.71	
80.00	80.40	3.084	-	-2.140	79.30	171.60	37.80	
60.00	60.00	2.811	-	-1.990	58.83	124.74	27.28	
40.00	40.00	2.543	-	-1.990	38.60	78.74	16.72	
20.00	20.00	2.266	-	-1.889	19.07	34.00	6.59	
0.00	0.00	1.994	-	-0.001	0.00	0.00	0.00	
			-					
			-					
* : Stroke 1 start moving ** : Stroke 2 and Valve start Moving *** : Valve at 0% **** : Valve Fully Open Position 100% Pelaksana 1. Prihastomo T. 2. Hardy F. 3. - 4. Yusuf 5. Fathan Paition, Quality Control 1. Nuri W.								
Note : Bukaan sesuai Hunting normal, mohon dilakukan cleaning dynaguide								

 PLN Nusantara Power UP.PAITON	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM						No. Dok : _____	
	CV 2 STATIC CHARACTERISTIC TEST						Revisi : _____	
	UNIT 1						Tgl. Berlaku : _____	
							Halaman : _____	
DMD : Demand output from MMI FB1 : Position Feed Back in MMI FB2 : Feed back voltage from LVDT (B2;C2) FB3 : Excitation Voltage to LVDT (B3;C4) BAL/V : Balance Voltage to servo coil (A5;B5) STROKE 1 : Power Cylinder Stroke STROKE 2 : Servo Cylinder Stroke V / LIFT : Valve Lift Oil Temperature : 31° C Test Date : 09 April 2025 Module Add : 1.2.2 (B2) Keterangan : Before OH 2025								
DMD	FB1	FB2	FB3	BAL	STROKE 1	STROKE 2	VALVE LIFT	Result
(%)	(%)	(V)	(V)	(V)	(mm)	(mm)	(mm)	
0.00	-0.20	1.987	-	-10.030	0.00	0.00	0.00	
1.00	1.10	2.005	-	0.614	0.82	0.00	0.00	*
5.00	5.00	2.059	-	0.590	4.73	0.46	0.04	**
10.00	10.00	2.127	-	0.444	9.67	11.66	1.46	
11.20	11.30	2.144	-	0.486	10.76	13.94	1.97	***
20.00	20.00	2.264	-	0.518	19.55	34.09	6.54	
30.00	30.00	2.397	-	0.549	29.75	57.48	11.83	
40.00	40.00	2.534	-	0.470	39.50	79.87	16.97	
50.00	50.00	2.673	-	0.441	49.29	102.09	22.07	
60.00	60.00	2.806	-	0.530	59.51	125.95	27.34	
70.00	70.00	2.944	-	0.515	69.73	149.16	32.60	
80.00	80.00	3.080	-	0.519	79.62	172.18	37.85	
90.00	90.00	3.222	-	0.530	89.25	192.41	42.42	****
100.00	100.20	3.362	-	1.924	98.81	192.41	42.42	
80.00	80.20	3.085	-	0.260	79.51	172.28	37.86	
60.00	60.00	2.813	-	0.269	59.44	125.45	27.28	
40.00	40.20	2.538	-	0.263	39.55	79.85	16.93	
20.00	20.00	2.264	-	0.221	19.50	33.90	6.50	
0.00	0.00	1.991	-	0.000	0.00	0.00	0.00	
			-					
* : Stroke 1 start moving ** : Stroke 2 and Valve start Moving *** : Valve at 0% **** : Valve Fully Open Position 100% Note : Bukan sesuai Hunting normal, mohon dilakukan cleaning dynaguide Pelaksana 1. Prihastomo 2. Hardy F. 3. - 4. Yusuf 5. Fathan Palton, Quality Control 1. Nuri W.								

 PLN Nusanlara Power UP.PAITON	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM CV 3 STATIC CHARACTERISTIC TEST UNIT 2						No. Dok : Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman :		
	DMD : Demand output from MMI FB1 : Position Feed Back in MMI FB2 : Feed back voltage from LVDT (B2;C2) FB3 : Excitation Voltage to LVDT (B3;C4) BAL/V : Balance Voltage to servo coil (A5;B5) STROKE 1 : Power Cylinder Stroke STROKE 2 : Servo Cylinder Stroke V / LIFT : Valve Lift				Oil Temperature : 31° C Test Date : 10 April 2025 Module Add : 1.2.4 (B4) Keterangan : before OH 2025				
	DMD	FB1	FB2	FB3	BAL	STROKE 1	STROKE 2	VALVE LIFT	Result
	(%)	(%)	(V)	(V)	(V)	(mm)	(mm)	(mm)	
0.0	0.5	1.977	-	0.002	0.00	0.00	0.00		
1.4	1.4	1.994	-	3.220	0.40	0.00	0.00	*	
5.7	5.7	2.049	-	2.814	4.92	0.70	0.05	**	
10.0	10.0	2.103	-	2.680	8.97	9.94	0.81		
12.0	12.0	2.131	-	2.871	11.49	14.40	1.91	***	
20.0	20.0	2.244	-	2.376	18.93	32.08	5.77		
30.0	30.0	2.377	-	2.440	29.42	55.24	11.01		
40.0	40.0	2.511	-	2.433	39.27	78.02	16.41		
50.0	50.0	2.651	-	2.240	49.02	100.90	21.65		
60.0	60.0	2.786	-	2.168	58.94	123.79	26.47		
70.0	70.7	2.920	-	2.126	69.02	146.78	31.89		
80.0	80.0	3.049	-	2.380	79.13	170.15	37.02		
90.0	90.0	3.190	-	2.313	88.75	192.13	42.12		
91.0	91.0	3.201	-	2.634	89.60	192.37	42.23	****	
100.0	100.1	3.331	-	1.920	99.56	192.40	42.23		
80.0	80.0	3.054	-	-1.179	79.25	169.24	37.02		
60.0	60.0	2.779	-	-1.054	59.08	124.02	26.55		
40.0	40.0	2.512	-	-1.106	39.50	77.83	16.23		
20.0	20.0	2.239	-	-1.097	18.95	32.24	5.88		
0.0	0.0	1.978	-	0.002	0.00	0.00	0.00		
			-						
			-						
* : Stroke 1 start moving ** : Stroke 2 and Valve start Moving *** : Valve at 0% **** : Valve Fully Open Position 100% Note : hunting, mohan cleaning dynaguide.									
Pelaksana 1. Zainal A. 2. Hardy F. 3. Prihastomo T. 4. Yusuf 5. Fathan					Paition, Quality Control 1. Nuri W.				

 UP.PAITON	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM CV 4 STATIC CHARACTERISTIC TEST UNIT 2						No. Dok : Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman :																																																																																																																																																																																																																
	DMD : Demand output from MMI FB1 : Position Feed Back in MMI FB2 : Feed back voltage from LVDT (B2;C2) FB3 : Excitation Voltage to LVDT (B3;C4) BAL/V : Balance Voltage to servo coil (A5;B5) STROKE 1 : Power Cylinder Stroke STROKE 2 : Servo Cylinder Stroke V / LIFT : Valve Lift				Oil Temperature : 31° C Test Date : 10 April 2025 Module Add : 1.2.3 (B3) Keterangan : Before OH																																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DMD (%)</th> <th>FB1 (%)</th> <th>FB2 (V)</th> <th>FB3 (V)</th> <th>BAL (V)</th> <th>STROKE 1 (mm)</th> <th>STROKE 2 (mm)</th> <th>VALVE LIFT (mm)</th> <th>Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0.4</td><td>1.985</td><td>-</td><td>0.002</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr><td>1.2</td><td>1.8</td><td>2.001</td><td>-</td><td>2.129</td><td>0.25</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>*</td></tr> <tr><td>5.9</td><td>6.2</td><td>2.063</td><td>-</td><td>1.340</td><td>5.60</td><td>0.38</td><td>0.02</td><td>**</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>10.3</td><td>2.117</td><td>-</td><td>1.304</td><td>9.42</td><td>8.57</td><td>0.98</td><td></td></tr> <tr><td>12.2</td><td>12.4</td><td>2.147</td><td>-</td><td>2.310</td><td>11.58</td><td>13.65</td><td>1.93</td><td>***</td></tr> <tr><td>20.0</td><td>20.0</td><td>2.246</td><td>-</td><td>1.302</td><td>18.75</td><td>30.12</td><td>5.81</td><td></td></tr> <tr><td>30.0</td><td>30.1</td><td>2.384</td><td>-</td><td>1.105</td><td>29.04</td><td>53.82</td><td>11.13</td><td></td></tr> <tr><td>40.0</td><td>40.0</td><td>2.526</td><td>-</td><td>1.514</td><td>39.42</td><td>77.57</td><td>16.50</td><td></td></tr> <tr><td>50.0</td><td>50.0</td><td>2.647</td><td>-</td><td>1.874</td><td>48.35</td><td>100.36</td><td>21.66</td><td></td></tr> <tr><td>60.0</td><td>60.1</td><td>2.781</td><td>-</td><td>2.139</td><td>59.27</td><td>123.55</td><td>26.97</td><td></td></tr> <tr><td>70.0</td><td>70.0</td><td>2.922</td><td>-</td><td>1.443</td><td>68.44</td><td>144.45</td><td>31.76</td><td></td></tr> <tr><td>80.0</td><td>80.0</td><td>3.066</td><td>-</td><td>1.234</td><td>79.40</td><td>168.94</td><td>37.06</td><td></td></tr> <tr><td>90.0</td><td>90.0</td><td>3.214</td><td>-</td><td>1.459</td><td>88.29</td><td>191.19</td><td>42.31</td><td></td></tr> <tr><td>92.0</td><td>92.0</td><td>3.228</td><td>-</td><td>1.815</td><td>90.88</td><td>194.98</td><td>43.19</td><td>****</td></tr> <tr><td>100.0</td><td>101.2</td><td>3.350</td><td>-</td><td>1.923</td><td>99.36</td><td>195.21</td><td>43.24</td><td></td></tr> <tr><td>80.0</td><td>80.0</td><td>3.062</td><td>-</td><td>-1.646</td><td>78.43</td><td>167.76</td><td>37.05</td><td></td></tr> <tr><td>60.0</td><td>60.0</td><td>2.795</td><td>-</td><td>-1.667</td><td>58.25</td><td>121.38</td><td>26.47</td><td></td></tr> <tr><td>40.0</td><td>40.0</td><td>2.528</td><td>-</td><td>-1.456</td><td>38.59</td><td>76.08</td><td>16.20</td><td></td></tr> <tr><td>20.0</td><td>20.0</td><td>2.258</td><td>-</td><td>-1.548</td><td>19.30</td><td>30.62</td><td>5.85</td><td></td></tr> <tr><td>0.0</td><td>0.4</td><td>1.985</td><td>-</td><td>0.002</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								DMD (%)	FB1 (%)	FB2 (V)	FB3 (V)	BAL (V)	STROKE 1 (mm)	STROKE 2 (mm)	VALVE LIFT (mm)	Result	0.0	0.4	1.985	-	0.002	0.00	0.00	0.00		1.2	1.8	2.001	-	2.129	0.25	0.00	0.00	*	5.9	6.2	2.063	-	1.340	5.60	0.38	0.02	**	10.0	10.3	2.117	-	1.304	9.42	8.57	0.98		12.2	12.4	2.147	-	2.310	11.58	13.65	1.93	***	20.0	20.0	2.246	-	1.302	18.75	30.12	5.81		30.0	30.1	2.384	-	1.105	29.04	53.82	11.13		40.0	40.0	2.526	-	1.514	39.42	77.57	16.50		50.0	50.0	2.647	-	1.874	48.35	100.36	21.66		60.0	60.1	2.781	-	2.139	59.27	123.55	26.97		70.0	70.0	2.922	-	1.443	68.44	144.45	31.76		80.0	80.0	3.066	-	1.234	79.40	168.94	37.06		90.0	90.0	3.214	-	1.459	88.29	191.19	42.31		92.0	92.0	3.228	-	1.815	90.88	194.98	43.19	****	100.0	101.2	3.350	-	1.923	99.36	195.21	43.24		80.0	80.0	3.062	-	-1.646	78.43	167.76	37.05		60.0	60.0	2.795	-	-1.667	58.25	121.38	26.47		40.0	40.0	2.528	-	-1.456	38.59	76.08	16.20		20.0	20.0	2.258	-	-1.548	19.30	30.62	5.85		0.0	0.4	1.985	-	0.002	0.00	0.00	0.00					-									-					
	DMD (%)	FB1 (%)	FB2 (V)	FB3 (V)	BAL (V)	STROKE 1 (mm)	STROKE 2 (mm)	VALVE LIFT (mm)	Result																																																																																																																																																																																																														
0.0	0.4	1.985	-	0.002	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																
1.2	1.8	2.001	-	2.129	0.25	0.00	0.00	*																																																																																																																																																																																																															
5.9	6.2	2.063	-	1.340	5.60	0.38	0.02	**																																																																																																																																																																																																															
10.0	10.3	2.117	-	1.304	9.42	8.57	0.98																																																																																																																																																																																																																
12.2	12.4	2.147	-	2.310	11.58	13.65	1.93	***																																																																																																																																																																																																															
20.0	20.0	2.246	-	1.302	18.75	30.12	5.81																																																																																																																																																																																																																
30.0	30.1	2.384	-	1.105	29.04	53.82	11.13																																																																																																																																																																																																																
40.0	40.0	2.526	-	1.514	39.42	77.57	16.50																																																																																																																																																																																																																
50.0	50.0	2.647	-	1.874	48.35	100.36	21.66																																																																																																																																																																																																																
60.0	60.1	2.781	-	2.139	59.27	123.55	26.97																																																																																																																																																																																																																
70.0	70.0	2.922	-	1.443	68.44	144.45	31.76																																																																																																																																																																																																																
80.0	80.0	3.066	-	1.234	79.40	168.94	37.06																																																																																																																																																																																																																
90.0	90.0	3.214	-	1.459	88.29	191.19	42.31																																																																																																																																																																																																																
92.0	92.0	3.228	-	1.815	90.88	194.98	43.19	****																																																																																																																																																																																																															
100.0	101.2	3.350	-	1.923	99.36	195.21	43.24																																																																																																																																																																																																																
80.0	80.0	3.062	-	-1.646	78.43	167.76	37.05																																																																																																																																																																																																																
60.0	60.0	2.795	-	-1.667	58.25	121.38	26.47																																																																																																																																																																																																																
40.0	40.0	2.528	-	-1.456	38.59	76.08	16.20																																																																																																																																																																																																																
20.0	20.0	2.258	-	-1.548	19.30	30.62	5.85																																																																																																																																																																																																																
0.0	0.4	1.985	-	0.002	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																
			-																																																																																																																																																																																																																				
			-																																																																																																																																																																																																																				
* : Stroke 1 start moving ** : Stroke 2 and Valve start Moving *** : Valve at 0% **** : Valve Fully Open Position 100% Note : hunting, mohon cleaning dynaguide.								Pelaksana 1. Zamal A. 2. Hardy F. 3. Prihastomo T. 4. Yogie	Paition, Quality Control 1. Nuri W.																																																																																																																																																																																																														

 PLN Nusantara Power UP.PAITON	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IV L STATIC CHARACTERISTIC TEST UNIT 2						No. Dok : Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman :		
	DMD : Demand output from MMI FB1 : Position Feed Back in MMI FB2 : Feed back voltage from LVDT (B2;C2) FB3 : Excitation Voltage to LVDT (B3;C4) BAL/V : Balance Voltage to servo coil (A5;B5) STROKE 1 : Power Cylinder Stroke STROKE 2 : Servo Cylinder Stroke V / LIFT : Valve Lift						Oil Temperature : 31° C Test Date : 10 April 2025 Module Add : 1.1.5 (A5) Keterangan : Before OH 2025		
	DMD	FB1	FB2	FB3	BAL	STROKE 1	STROKE 2	V/VALVE LIFT	Result
	(%)	(%)	(V)	(V)	(V)	(mm)	(mm)	(mm)	
0.0	-1.9	1.882	-	0.004	0.00	-	0.00		
10.0	10.0	2.020	-	0.263	12.06	-	0.00		
13.0	13.0	2.055	-	0.270	15.05	-	0.48	*	
20.0	20.0	2.136	-	0.257	22.05	-	13.22		
24.8	24.8	2.191	-	0.260	26.85	-	22.13	**	
30.0	30.0	2.251	-	0.268	32.08	-	31.62		
40.0	40.0	2.367	-	0.245	42.17	-	50.44		
50.0	50.0	2.484	-	0.250	52.13	-	69.25		
60.0	60.0	2.601	-	0.250	62.15	-	87.60		
70.0	70.0	2.717	-	0.252	72.12	-	105.80		
80.0	80.0	2.833	-	0.240	82.01	-	124.50		
90.0	90.0	2.947	-	0.216	91.82	-	142.10		
100.0	98.4	3.046	-	1.446	99.93	-	148.04	***	
80.0	80.0	2.831	-	-0.103	81.75	-	123.40		
60.0	60.0	2.600	-	-0.083	62.05	-	86.83		
40.0	40.0	2.368	-	-0.080	42.10	-	50.28		
20.0	20.0	2.134	-	-0.080	21.86	-	13.01		
0.0	-1.7	1.883	-	0.004	0.00	-	0.00		
			-			-			
			-			-			
			-			-			
			-			-			

* : Stroke 1 and Valve start moving ** : Valve at 0% *** : Valve Fully Open Position 100% **** : - Note : hunting, mohan cleaning dynaguide.	Pelaksana 1. Zainal A. 2. Hardy F. 3. Prihastomo T. 4. Yusuf 5. Yogie	Paition, Quality Control 1. Nuri W.
--	---	--

 PLN Nusantara Power UP.PAITON	PLN NP INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM					No. Dok : _____																																																																																																																																																																																																																										
	MSVR STATIC CHARACTERISTIC TEST					Revisi : _____																																																																																																																																																																																																																										
	UNIT 2					Tgl. Berlaku : _____																																																																																																																																																																																																																										
						Halaman : _____																																																																																																																																																																																																																										
DMD : Demand output from MMI FB1 : Position Feed Back in MMI FB2 : Feed back voltage from LVDT (B2;C2) FB3 : Excitation Voltage to LVDT (B3;C4) BAL/V : Balance Voltage to servo coil (A5;B5) STROKE 1 : Power Cylinder Stroke STROKE 2 : Servo Cylinder Stroke V / LIFT : Valve Lift Oil Temperature : 31° C Test Date : 10 April 2025 Module Add : 1.1.2 (A2) Keterangan : Before OH 2025																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DMD</th> <th>FB1</th> <th>FB2</th> <th>FB3</th> <th>BAL</th> <th>STROKE 1</th> <th>STROKE 2</th> <th>VALVE LIFT</th> <th>Result</th> </tr> <tr> <th>(%)</th> <th>(%)</th> <th>(V)</th> <th>(V)</th> <th>(V)</th> <th>(mm)</th> <th>(mm)</th> <th>(mm)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>0.0</td><td>1.927</td><td>-</td><td>0.006</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr><td>9.8</td><td>9.8</td><td>2.068</td><td>-</td><td>0.200</td><td></td><td></td><td>12.70</td><td>*</td></tr> <tr><td>10.0</td><td>10.0</td><td>2.077</td><td>-</td><td>0.120</td><td></td><td></td><td>14.27</td><td></td></tr> <tr><td>20.0</td><td>20.0</td><td>2.259</td><td>-</td><td>0.043</td><td></td><td></td><td>29.74</td><td></td></tr> <tr><td>23.1</td><td>23.1</td><td>2.304</td><td>-</td><td>0.169</td><td></td><td></td><td>34.61</td><td>**</td></tr> <tr><td>30.0</td><td>30.0</td><td>2.426</td><td>-</td><td>0.153</td><td></td><td></td><td>45.67</td><td></td></tr> <tr><td>40.0</td><td>40.0</td><td>2.601</td><td>-</td><td>0.143</td><td></td><td></td><td>60.66</td><td></td></tr> <tr><td>50.0</td><td>50.0</td><td>2.780</td><td>-</td><td>0.223</td><td></td><td></td><td>76.01</td><td></td></tr> <tr><td>60.0</td><td>60.0</td><td>2.958</td><td>-</td><td>0.294</td><td></td><td></td><td>91.48</td><td></td></tr> <tr><td>70.0</td><td>70.0</td><td>3.129</td><td>-</td><td>0.342</td><td></td><td></td><td>107.14</td><td></td></tr> <tr><td>80.0</td><td>80.0</td><td>3.304</td><td>-</td><td>0.273</td><td></td><td></td><td>121.41</td><td></td></tr> <tr><td>90.0</td><td>90.0</td><td>3.477</td><td>-</td><td>0.248</td><td></td><td></td><td>135.93</td><td></td></tr> <tr><td>100.0</td><td>100.0</td><td>3.663</td><td>-</td><td>0.960</td><td></td><td></td><td>152.27</td><td>***</td></tr> <tr><td>80.0</td><td>80.0</td><td>3.295</td><td>-</td><td>0.303</td><td></td><td></td><td>119.17</td><td></td></tr> <tr><td>60.0</td><td>60.0</td><td>2.950</td><td>-</td><td>0.250</td><td></td><td></td><td>89.28</td><td></td></tr> <tr><td>40.0</td><td>40.0</td><td>2.589</td><td>-</td><td>0.102</td><td></td><td></td><td>59.65</td><td></td></tr> <tr><td>20.0</td><td>20.0</td><td>2.240</td><td>-</td><td>0.252</td><td></td><td></td><td>28.57</td><td></td></tr> <tr><td>0.0</td><td>0.3</td><td>1.907</td><td>-</td><td>0.006</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	DMD	FB1	FB2	FB3	BAL	STROKE 1	STROKE 2	VALVE LIFT	Result	(%)	(%)	(V)	(V)	(V)	(mm)	(mm)	(mm)		0.0	0.0	1.927	-	0.006			0.00		9.8	9.8	2.068	-	0.200			12.70	*	10.0	10.0	2.077	-	0.120			14.27		20.0	20.0	2.259	-	0.043			29.74		23.1	23.1	2.304	-	0.169			34.61	**	30.0	30.0	2.426	-	0.153			45.67		40.0	40.0	2.601	-	0.143			60.66		50.0	50.0	2.780	-	0.223			76.01		60.0	60.0	2.958	-	0.294			91.48		70.0	70.0	3.129	-	0.342			107.14		80.0	80.0	3.304	-	0.273			121.41		90.0	90.0	3.477	-	0.248			135.93		100.0	100.0	3.663	-	0.960			152.27	***	80.0	80.0	3.295	-	0.303			119.17		60.0	60.0	2.950	-	0.250			89.28		40.0	40.0	2.589	-	0.102			59.65		20.0	20.0	2.240	-	0.252			28.57		0.0	0.3	1.907	-	0.006			0.00					-									-									-									-													
DMD	FB1	FB2	FB3	BAL	STROKE 1	STROKE 2	VALVE LIFT	Result																																																																																																																																																																																																																								
(%)	(%)	(V)	(V)	(V)	(mm)	(mm)	(mm)																																																																																																																																																																																																																									
0.0	0.0	1.927	-	0.006			0.00																																																																																																																																																																																																																									
9.8	9.8	2.068	-	0.200			12.70	*																																																																																																																																																																																																																								
10.0	10.0	2.077	-	0.120			14.27																																																																																																																																																																																																																									
20.0	20.0	2.259	-	0.043			29.74																																																																																																																																																																																																																									
23.1	23.1	2.304	-	0.169			34.61	**																																																																																																																																																																																																																								
30.0	30.0	2.426	-	0.153			45.67																																																																																																																																																																																																																									
40.0	40.0	2.601	-	0.143			60.66																																																																																																																																																																																																																									
50.0	50.0	2.780	-	0.223			76.01																																																																																																																																																																																																																									
60.0	60.0	2.958	-	0.294			91.48																																																																																																																																																																																																																									
70.0	70.0	3.129	-	0.342			107.14																																																																																																																																																																																																																									
80.0	80.0	3.304	-	0.273			121.41																																																																																																																																																																																																																									
90.0	90.0	3.477	-	0.248			135.93																																																																																																																																																																																																																									
100.0	100.0	3.663	-	0.960			152.27	***																																																																																																																																																																																																																								
80.0	80.0	3.295	-	0.303			119.17																																																																																																																																																																																																																									
60.0	60.0	2.950	-	0.250			89.28																																																																																																																																																																																																																									
40.0	40.0	2.589	-	0.102			59.65																																																																																																																																																																																																																									
20.0	20.0	2.240	-	0.252			28.57																																																																																																																																																																																																																									
0.0	0.3	1.907	-	0.006			0.00																																																																																																																																																																																																																									
			-																																																																																																																																																																																																																													
			-																																																																																																																																																																																																																													
			-																																																																																																																																																																																																																													
			-																																																																																																																																																																																																																													
* : Coupling Clearance ** : Bypass valve fully open and main valve start stroking *** : Main Valve Fully Close at 100% **** : - Note : hunting, mohon cleaning dynaguide. Pelaksana 1. Zamal A. 2. Hardy F. 3. Prihastomo T. 4. Yusuf 5. Fathan Quality Control 1. Nuri W.																																																																																																																																																																																																																																

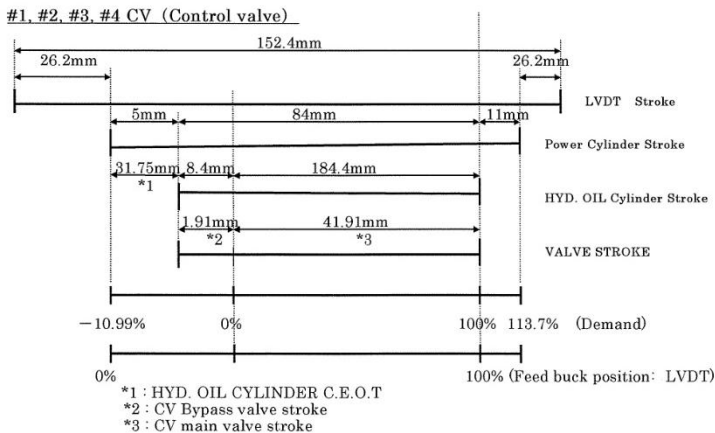
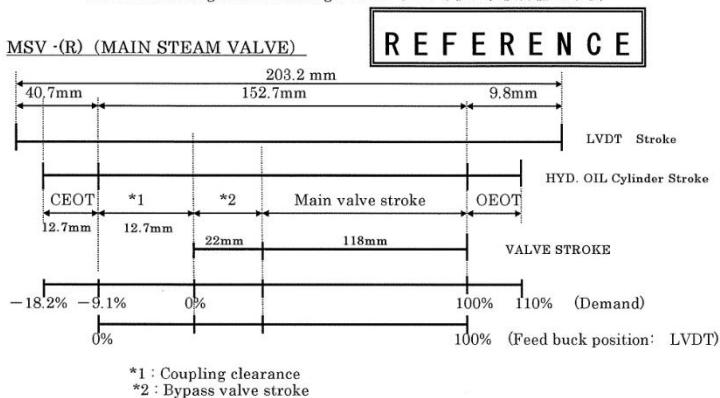
Plant : XIP02

主タービン制御装置設定値

(Main Turbine Control System Design)

Power cylinder & LDVT Initialization(Calibration by EMERSON on TOSHIBA Design)

Notes: Following Data are design value (この寸法は、設計値である)



Plant : XIP01

主タービン制御装置設定値

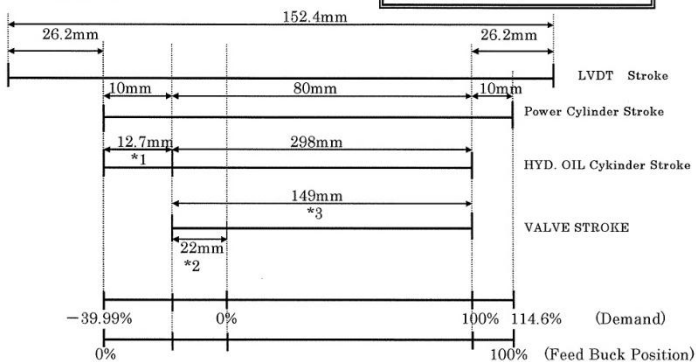
(Main Turbine Control System Design)

Power cylinder & LDVT Initialization(Calibration by EMERSON on TOSHIBA Design)

Notes: Following Data are design value (この寸法は、設計値である)

IV(R / L) (Intercept valve)

REFERENCE

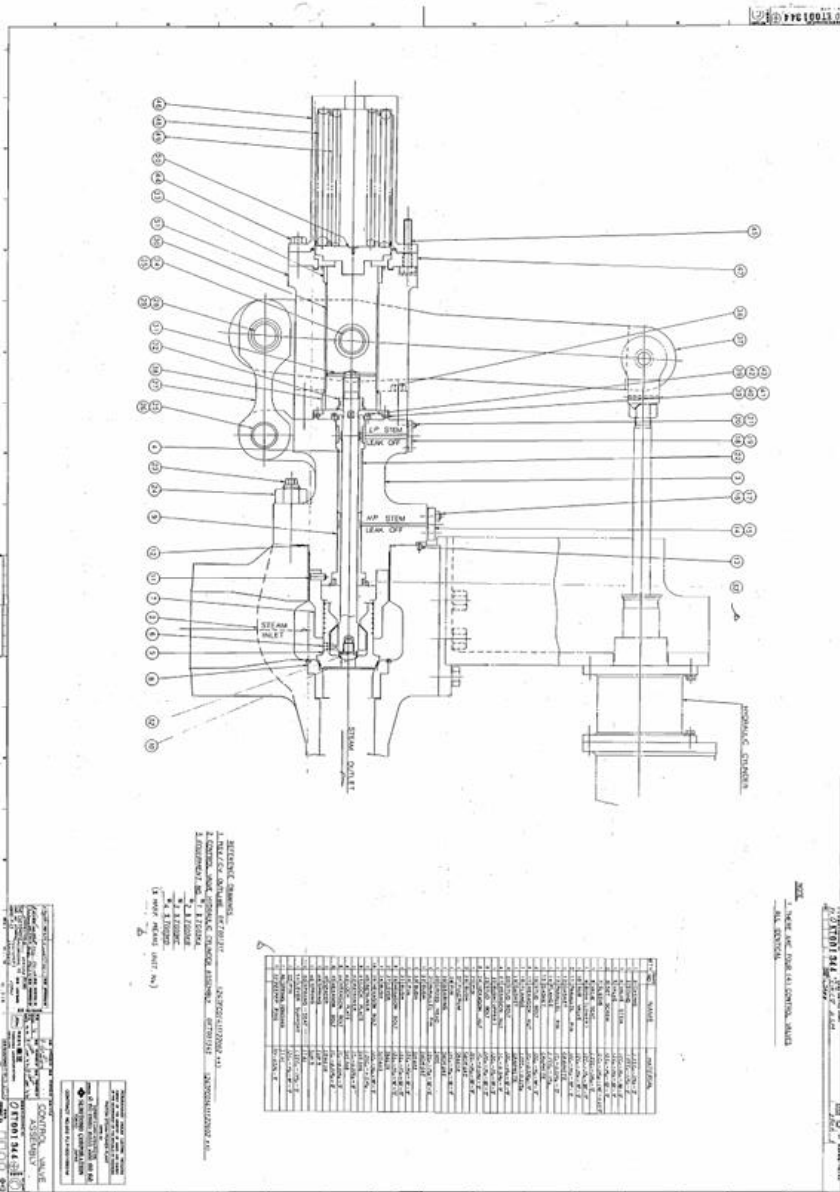


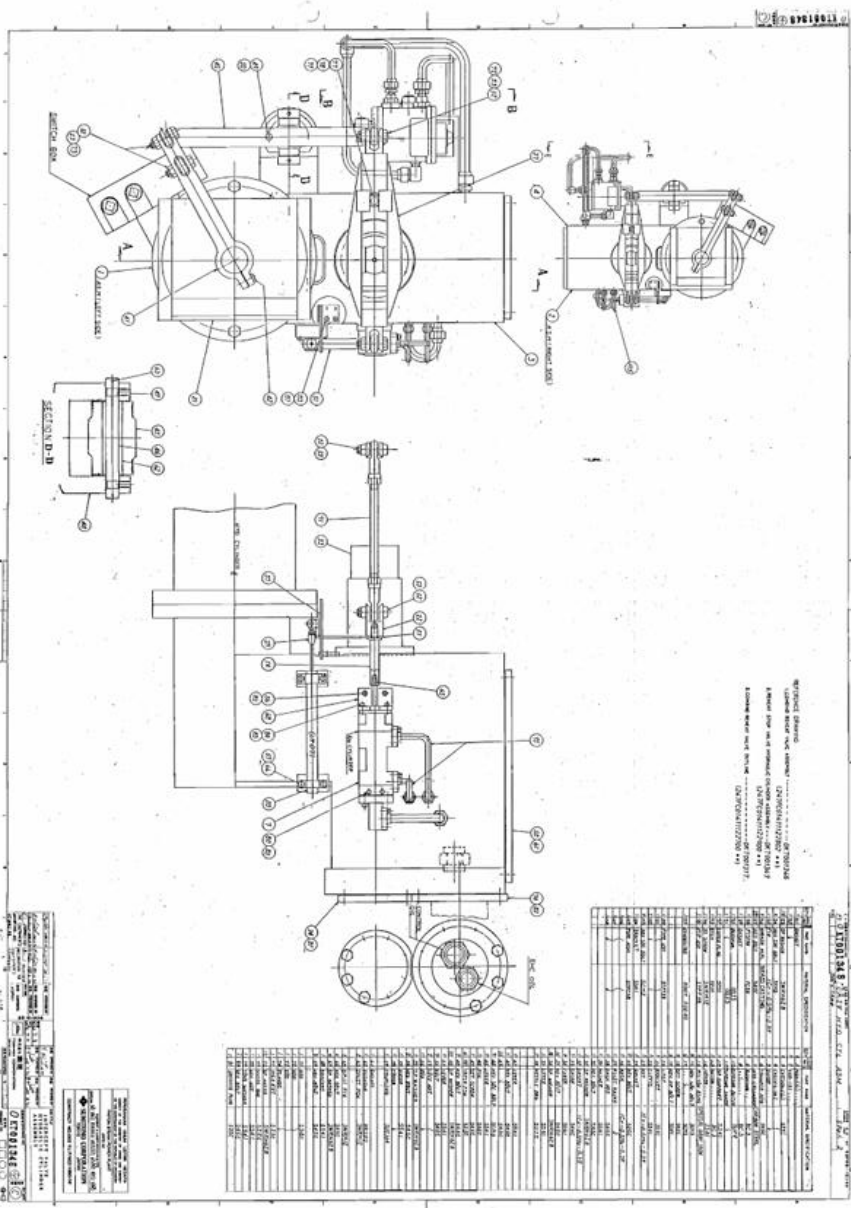
*1 : HYD. OIL CYLINDER C.E.O.T

*2 : IV Bypass valve stroke

*3 : IV valve stroke







Lampiran . 3 Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek

Pengamatan *overhaul* turbin



Oil tank pelumas turbin



Pengambilan data valve



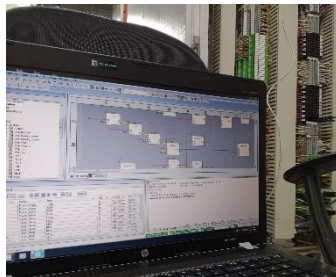
Kalibrasi *Vibration* Sensor turbin



Kunjungan di WTP



Pengecekan program PLC Schneider



Lampiran . 4

Biodata Penulis



Muhammad Athaya Abista Kadafi merupakan penulis dari buku magang ini. Ia lahir pada tanggal 30 April 2003. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Banjaran 4, Kota Kediri tahun 2015, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kediri lulus di tahun 2018, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Kediri lulus pada tahun 2022 dan di tahun 2022-sekarang Penulis masih

menjalani studi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Penulis telah melaksanakan Kerja Praktik selama 4 bulan yang berlokasi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton di fungsi bidang Kontrol dan Instrumen Unit 1 & 2. Selama pengerjaan laporan Kerja Praktik, penulis merasa masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, apabila ada hal yang ingin didiskusikan dengan penulis dapat menghubungi melalui alamat email abista.athaya@gmail.com . Motivasi penulis yaitu “Tetap semangat apapun yang terjadi”.